

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WEB AKADEMIK SMK IT
RABBANY DENGAN PENDEKATAN *DESIGN MOBILE FIRST* DAN
*IMPLEMENTASI PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
kelulusan Jenjang Strata Satu (S1)
Pada program Studi Sistem Informasi**

**Oleh
Rifki Hamdani
332101001**



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
INDONESIA MANDIRI
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI *WEB* AKADEMIK SMK IT
RABBANY DENGAN PENDEKATAN *DESIGN MOBILE FIRST* DAN
IMPLEMENTASI *PROGRESSIVE WEB APPLICATION* (PWA)**

Oleh
Rifki Hamdani
352101001

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan untuk
memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA SISTEM INFORMASI

Pada
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
INDONESIA MANDIRI

Bandung, Juni 2025
Disahkan oleh

Ketua Program Studi,



Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M., M.Kom
NIDN. 437300020

Dosen Pembimbing,

Hendra Gunawan, S.T., M.Kom., CIISA., C.Pro
NIDN. 0423037202

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI *WEB* AKADEMIK SMK IT RABBANY DENGAN PENDEKATAN DESIGN *MOBILE FIRST* DAN IMPLEMENTASI *PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)*

Oleh
Rifki Hamdani
352101001

Telah melakukan sidang tugas akhir dan telah melakukan revisi sesuai dengan perubahan dan perbaikan yang diminta pada saat sidang tugas akhir.

Bandung, Mei 2025
Menyetujui

No	Nama Dosen	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Hendra Gunawan, S.T., M.Kom., CIISA., C.Pro	Pembimbing	
2.	Dr. Chairuddin, M.M., M.T.	Penguji 1	
3.	Asto Purwanto, S.T., M.Kom.	Penguji 2	

Mengetahui

Ketua Program Studi Sistem Informasi


Harvoso Wicaksono, S.Si., M.M., M.Kom
NIDN. 437300020

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni merupakan karya penelitian saya sendiri dan tidak menjiplak karya pihak lain. Dalam hal ada bantuan atau arahan dari pihak lain maka telah saya sebutkan identitas dan jenis bantuannya di dalam lembar ucapan terima kasih.
3. Seandainya ada karya pihak lain yang ternyata memiliki kemiripan dengan karya saya ini, maka hal ini adalah di luar pengetahuan saya dan terjadi tanpa kesengajaan dari pihak saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti adanya kebohongan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai norma yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri.

Bandung, 12 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Rifki Hamdani
352101001

ABSTRAK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI WEB AKADEMIK SMK IT RABBANY DENGAN PENDEKATAN DESIGN *MOBILE FIRST* DAN IMPLEMENTASI *PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)*

Oleh

Rifki Hamdani

352101001

Sistem informasi akademik yang sebelumnya diterapkan di SMK IT Rabbany mengalami sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti tampilan yang tidak responsif, pemisahan platform antara *Website* dan aplikasi Android, serta keterbatasan akses akibat kebijakan larangan penggunaan *smartphone* di lingkungan sekolah. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem informasi akademik baru dengan pendekatan *Mobile First* dan teknologi *Progressive Web Applocation (PWA)*. Pendekatan *Mobile First* memastikan antarmuka yang responsif dan optimal pada perangkat seluler, sedangkan PWA memungkinkan akses lintas platform, penggunaan *Offline*, instalasi seperti aplikasi *Native*, serta peningkatan performa dan keterlibatan pengguna.

Pengembangan sistem dilakukan dengan metode Waterfall, mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi menggunakan *React.js*, *Express.js*, dan *Axios*, serta pengujian menggunakan *black-box testing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan, menyederhanakan proses *Login*, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Fitur-fitur utama seperti *Caching*, sinkronisasi data *Offline*, dan proteksi akses telah diimplementasikan secara efektif. Sistem ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengelolaan akademik di lingkungan sekolah secara lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebijakan yang berlaku.

Kata kunci: Sistem informasi akademik, *Mobile First*, *Progressive Web Applocation*, PWA, responsif, *React.js*

ABSTRACT

DEVELOPMENT OF ACADEMIC WEB INFORMATION SYSTEM AT SMK IT RABBANY WITH MOBILE FIRST DESIGN APPROACH AND PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA) IMPLEMENTATION

By
Rifki Hamdani
352101001

The academic information system previously implemented at SMK IT Rabbany experienced several obstacles in its implementation, such as an unresponsive display, platform separation between the website and the Android application, and limited access due to the policy prohibiting the use of smartphones in the school environment. To answer these challenges, this study developed a new academic information system with a mobile first approach and Progressive Web Application (PWA) technology. The mobile first approach ensures a responsive and optimal interface on mobile devices, while PWA allows cross-platform access, offline use, installation like a native application, and increased performance and user engagement.

The system development was carried out using the Waterfall method, including the stages of needs analysis, system design, implementation using React.js, Express.js, and Axios, and testing using black-box testing. The test results show that the system has successfully improved efficiency of use, simplified the login process, and provided a better user experience. Key features such as caching, offline data synchronization, and access protection have been implemented effectively. This system is expected to support the needs of academic management in the school environment more flexibly and adaptively to applicable policies.

Keywords: Academic information system, mobile first, Progressive Web Application, PWA, responsive, React.js

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menjalankan penelitian dan menyusun skripsi ini dengan judul **"Pengembangan Sistem Informasi *WEB* Akademik SMK IT Rabbany dengan Pendekatan *MOBILE FIRST* dan Implementasi *PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)*"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis berharap hasil penelitian dan pengembangan sistem yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan akademik di SMK IT Rabbany. Semoga sistem yang dikembangkan mampu mempermudah akses informasi, meningkatkan pengalaman pengguna, serta mendukung kebijakan pembatasan penggunaan perangkat mobile di lingkungan sekolah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian dan pengembangan selanjutnya.

Bandung, Mei 2025

Penulis



Rifki Hamdani

352101001

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Haryoso Wicaksono, S.Si., M.M., M.Kom selaku ketua program studi, atas bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
2. Hendra Gunawan, S.T., M.Kom., CIISA., C.Pro selaku dosen pembimbing utama, atas bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf Program Studi Sistem Informasi, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis menempuh studi.
4. Kepala SMK IT Rabbany, beserta seluruh guru, staf, dan siswa, atas kerja sama dalam penyediaan data dan informasi penelitian.
5. Orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti.
6. Teman-teman dan rekan-rekan seangkatan, atas kebersamaan, diskusi, dan bantuan selama proses penelitian.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.4. Batasan Masalah	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. <i>Mobile First</i>	9
2.2. <i>Progressive Web Application(PWA)</i>	15
2.3. Teori Program	19
2.4. Teori Perancangan	22

BAB III ANALISIS MASALAH DAN PERANCANGAN SISTEM	29
3.1. Analisa Masalah	29
3.2. Perancangan Sistem	32
BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA	63
4.1. Implementasi	64
4.2. Uji Coba	77
BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Waterfall	6
Gambar 2.1. Alur Kerja PWA	16
Gambar 3.1. Uji Responsifitas dan Fungsional Sistem	31
Gambar 3.2. Wireframe Halaman <i>Login</i>	32
Gambar 3.3. Wireframe Layouting Dengan Grid	32
Gambar 3.4. Flowchart Sistem Login Dan Autentikasi	33
Gambar 3.5. Flowchart Sistem Absensi Siswa	34
Gambar 3.6. Flowchart Sistem Penilaian	35
Gambar 3.7. Flowchart Sistem jadwal	36
Gambar 3.8. Flowchart Sistem Manajemen Keuangan	37
Gambar 3.9. Flowchart Sistem Distribusi Murid	38
Gambar 3.10. Flowchart Sistem Distribusi Guru	39
Gambar 3.11. Flowchart Sistem Input Data Keuangan	40
Gambar 3.12. Flowchart Sistem Validasi Keuangan	41
Gambar 3.13. Flowchart Sistem Pembuatan Laporan	42
Gambar 3.14. Diagram <i>Use Case</i>	43
Gambar 3.5. Diagram Sequence Sistem <i>Login</i>	33
Gambar 3.6. Diagram Sequence Sistem PWA	34
Gambar 3.15. Diagram Aktivitas Login	46
Gambar 3.16. Diagram Aktivitas Lihat Dashboard	47
Gambar 3.17. Diagram Aktivitas Absensi Siswa	48

Gambar 3.18. Diagram Aktivitas Input Nilai Siswa	49
Gambar 3.19. Diagram Aktivitas Input Pelanggaran atau Prestasi	50
Gambar 3.20. Diagram Aktivitas Melihat Jadwal	51
Gambar 3.21. Diagram Aktivitas Manajemen Data User	52
Gambar 3.22. Diagram Aktivitas Manajemen Kurikulum	53
Gambar 3.23. Diagram Aktivitas Manajemen Inventaris	54
Gambar 3.24. Diagram Aktivitas Distribusi Guru atau Siswa	55
Gambar 3.25. Diagram Aktivitas Laporan	56
Gambar 3.26. Diagram Sequence Sistem Login	57
Gambar 3.27. Diagram Sequence Sistem PWA	58
Gambar 3.28. Diagram Sequence Sistem Absensi	59
Gambar 3.29. Entity Relationship Diagram (ERD)	60
Gambar 3.30 Class Diagram	61
Gambar 4.1 Tampilan Halaman <i>Login</i>	74
Gambar 4.2 Tampilan Halaman <i>Dashboard</i>	74
Gambar 4.3 Tampilan Halaman Berita	75
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Jadwal	75
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Pembuatan Laporan	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Simbol Use Case Diagram.....	22
Tabel 2.2. Daftar Simbol Sequence Diagram	23
Tabel 2.3. Daftar Simbol Flowchart Sistem	24
Tabel 2.4. Daftar Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)	25
Tabel 2.5. Daftar Simbol Class Diagram	26
Tabel 2.6. Daftar Simbol Diagram Aktivitas	28
Tabel 3.1 Daftar Temuan Hasil Uji Sistem Sebelumnya	30
Tabel 3.2. Penjelasan Use Case	44
Tabel 4.1 Spesifikasi Hardware yang Digunakan	62
Tabel 4.2 Daftar Software yang Digunakan	63
Tabel 4.3 Daftar Paket Dependensi <i>Frontend</i>	64
Tabel 4.4 Daftar Paket Dependensi <i>Backend</i>	65
Tabel 4.5 Uji Coba <i>Black-box testing</i> pada Sistem <i>Login</i>	77
Tabel 4.6 Uji Coba <i>Black-box testing</i> Sistem PWA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SMK IT RABBANY sebelumnya telah mengembangkan sistem informasi akademik untuk mendukung pengelolaan data dan penyampaian informasi secara digital. Namun, sistem tersebut tidak berjalan efektif karena berbagai kendala, di antaranya adalah jumlah pengguna yang masih sedikit pada awalnya, desain sistem yang tidak responsif, serta pembagian sistem menjadi dua platform terpisah (*Website* dan aplikasi *Android*), yang menyulitkan pengelolaan dan penggunaan lintas perangkat. Beberapa fitur bahkan belum sepenuhnya berfungsi namun tetap ditampilkan, sehingga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Seiring dengan bertambahnya jumlah siswa dan kompleksitas kegiatan sekolah, kebutuhan akan sistem informasi yang andal kembali muncul. Di samping itu, sekolah juga menerapkan sistem asrama yang membatasi siswa dalam menggunakan *smartphone* di lingkungan sekolah. Hal ini mengharuskan sistem baru yang dapat diakses secara fleksibel dengan memperhatikan pembatasan tersebut. Meskipun siswa tetap dapat mengakses informasi akademik pada kesempatan tertentu, banyak proses bisnis dalam sistem lama yang mengandalkan keterlibatan langsung siswa melalui perangkat pribadi, yang tidak lagi relevan dengan kebijakan dan kondisi saat ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan *Mobile First* dan

implementasi *Progressive Web Application*(PWA) diharapkan menjadi jawaban dalam permasalahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap responsif diberbagai perangkat, memperbaiki pengalaman pengguna, dan menyediakan akses yang luas tanpa harus bergantung pada platform tertentu. Fitur-fitur PWA seperti notifikasi, *Caching*, dan instalasi layaknya aplikasi *Native* juga dapat meningkatkan kinerja dan kenyamanan dalam mengakses sistem. Penerapan desain *Mobile First* serta penerapan PWA merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kinerja, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna (Eunike et al., 2023).

Melalui skripsi ini, penulis diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah saat ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui observasi secara langsung dan pengujian terhadap sistem sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam sistem *Web* akademik SMK IT Rabbany yang telah ada. antara lain:

1. Tampilan antarmuka tidak responsif di perangkat mobile karena perancangan hanya untuk tampilan desktop, menyebabkan konten bertumpuk dan terpotong.
2. Sistem terbagi menjadi dua aplikasi terpisah, yaitu Website dan aplikasi Android, in tidak efisien di segi penyimpanan, pengelolaan dan biaya.
3. Beberapa fitur dalam sistem sebelumnya belum selesai dikembangkan

namun tetap ditampilkan, sehingga muncul halaman error atau status maintenance yang membingungkan pengguna.

4. Sistem yang diberikan berupa aplikasi yang sudah dibuild tanpa source code, sehingga sangat sulit dimodifikasi dan berisiko merusak keseluruhan sistem jika diubah secara langsung.
5. Sistem versi mobile hanya tersedia untuk perangkat Android, menyebabkan pengguna dengan iPhone atau perangkat Huawei tidak dapat mengakses sistem.
6. Antarmuka pengguna kurang konsisten, seperti tidak adanya icon dropdown dan perbedaan warna halaman aktif yang menyulitkan pengguna dalam bernavigasi.
7. Halaman login terpisah berdasarkan peran pengguna (admin, guru, dan siswa), sehingga tidak efisien dan rawan kesalahan akses.
8. Struktur database tidak optimal, dengan banyaknya query dan data yang duplikatif, yang dapat mengurangi efisiensi sistem.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan solusi yang efektif dan inovatif guna meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses sistem *Web* akademik. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendesain ulang tampilan antarmuka sistem agar responsif dan optimal

digunakan di berbagai perangkat, khususnya perangkat mobile, dengan pendekatan Mobile First.

2. Mengintegrasikan sistem menjadi satu platform berbasis Web dengan dukungan teknologi Progressive Web Application (PWA), sehingga dapat diakses secara lintas platform tanpa perlu membangun aplikasi terpisah.
3. Mengembangkan sistem yang hanya menampilkan fitur-fitur yang telah berfungsi dengan baik untuk menghindari tampilan halaman error atau maintenance.
4. Merancang ulang halaman login menjadi satu halaman universal yang mampu menyesuaikan akses berdasarkan peran pengguna secara otomatis, sehingga lebih efisien dan minim kesalahan.
5. Mengoptimalkan desain antarmuka dengan elemen visual yang konsisten seperti dropdown, icon, dan indikator aktif untuk meningkatkan kemudahan navigasi pengguna.
6. Membuat ulang sistem dari awal dengan pendekatan modular dan dokumentasi yang lengkap, mengingat sistem sebelumnya tidak tersedia dalam bentuk source code.
7. Meningkatkan efisiensi struktur database dengan mengurangi duplikasi data dan meminimalkan beban kerja sistem.
8. Menyediakan sistem yang kompatibel dengan berbagai sistem operasi, termasuk Android, iOS, dan perangkat desktop.

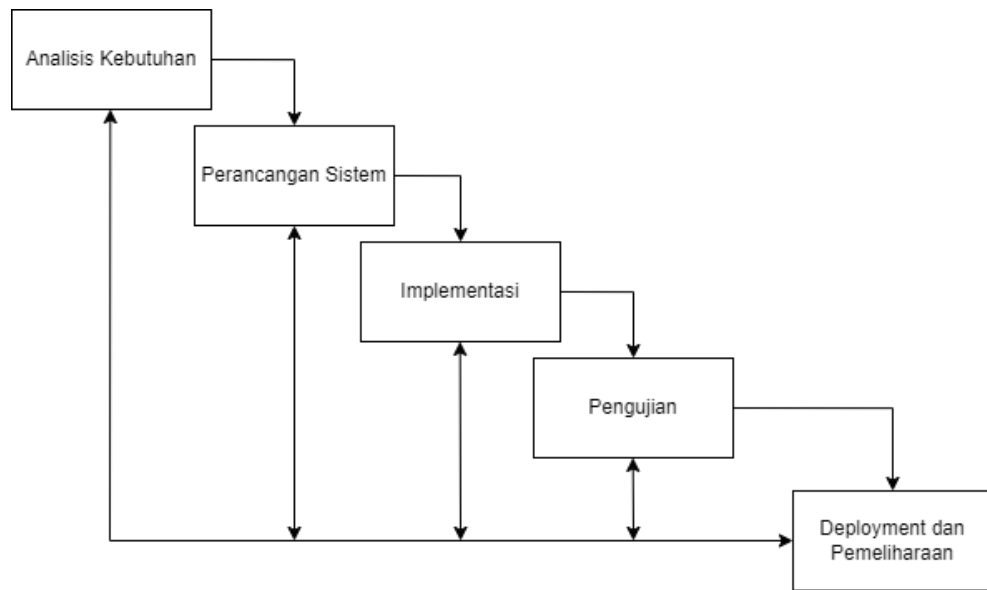
1.4. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, beberapa batasan masalah yang ditetapkan berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya. Diantara beberapa batasan masalahnya sebagai berikut :

- 1) Transformasi hanya dilakukan pada sistem *Web* akademik SMK IT Rabbany, tanpa mencakup modul-modul pendukung lainnya di luar lingkup akademik seperti penerapan *artificial intelegent (AI)*,
- 2) Implementasi terbatas pada penggunaan *Framework* dan alat seperti *React.js* untuk *Frontend*, *axios* untuk manajemen API dan *Caching*, serta *Express.js* untuk pengembangan *API Backend*.
- 3) Fokus pengembangan pada fitur utama *Progressive Web Application(PWA)* seperti akses *Offline* dan instalasi di layar utama. Fitur tambahan atau modifikasi yang bersifat eksperimental tidak termasuk dalam penelitian.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengembangan model *Waterfall*, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini terdiri dari lima tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan dan *deployment*. Model *Waterfall* memastikan proses pengembangan terorganisasi dan terdokumentasi (Alda et al., 2023). Pendekatan ini memberikan kejelasan tanggung jawab di setiap tahap, sehingga sangat cocok digunakan dalam proyek pengembangan sistem seperti sistem akademik SMK IT Rabbany.



Gambar 1.1. Tahapan Waterfall

Tahapan metode waterfall

1. Analisis Kebutuhan

Melakukan observasi dan diskusi dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan, menganalisa sistem sebelumnya secara langsung serta memetakan permasalahan.

2. Perancangan Sistem

Membuat desain sistem secara keseluruhan, termasuk perancangan antarmuka yang responsif dan intuitif, pembuatan wireframe, serta penentuan arsitektur sistem. Tahap ini memastikan bahwa semua fitur dan fungsi yang diperlukan telah dirancang dengan baik.

3. Implementasi

Mengembangkan sistem Web dengan menerapkan desain *Mobile First* dan fitur-fitur *Progressive Web Application*(PWA) sesuai dengan desain yang

telah disetujui, menggunakan teknologi seperti React.js untuk *Frontend*, Express.js untuk *Backend*, dan axios untuk manajemen API serta *Caching*. Proses implementasi dilakukan secara iteratif, sehingga memungkinkan penyesuaian dan perbaikan secara bertahap berdasarkan masukan pengguna dan hasil pengujian.

4. Pengujian

Melakukan serangkaian pengujian, mulai dari pengujian unit hingga pengujian integrasi dan sistem secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai spesifikasi dan mampu mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi.

5. *Deployment* dan Pemeliharaan

Menerapkan sistem pada infrastruktur berbasis cloud guna memastikan aksesibilitas yang lebih luas, kinerja yang optimal, dan skalabilitas yang lebih baik. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan lancar dan responsif terhadap kebutuhan.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rekayasa ulang sistem informasi *Web* akademik SMK IT Rabbany melalui penerapan desain *Mobile First* dan implementasi *Progressive Web Application*(PWA) sebagai upaya pemenuhan tujuan penulisan dengan menggunakan teknik pengembangan model *Waterfall*. Adapun susunan penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

1) Bab I: Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian (dengan pendekatan model Waterfall), serta sistematika penulisan.

2) Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep pendukung terkait desain *Mobile First, Progressive Web Application*(PWA), serta teknologi yang digunakan (seperti React.js, Express.js, dan axios). Selain itu, bab ini juga mencakup kajian literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

3) Bab III: Analisis Masalah dan Perancangan Program

Bab ini menjelaskan proses analisis kebutuhan sistem berdasarkan observasi langsung dan identifikasi permasalahan melalui pengujian pada sistem yang telah ada. Bab ini juga memuat perancangan sistem melalui pembuatan diagram case, diagram sequence, serta rancangan antarmuka.

4) Bab IV: Implementasi dan Pengujian

Bab ini menjelaskan tahapan implementasi sistem sesuai dengan model Waterfall, mulai dari instalasi tools, implementasi sistem dan pembuatan tampilan. Selain itu, bab ini juga menyajikan pengujian sistem untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan harapan.

5) Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran serta rekomendasi untuk pengembangan sistem kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Mobile first*

A. Konsep *Mobile first*

Pendekatan ***Mobile first*** adalah strategi desain yang mengutamakan pengembangan aplikasi atau situs *Web* dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna pada perangkat seluler sebelum diperluas ke perangkat lain seperti tablet dan desktop (Okonkwo, 2024). Strategi ini berangkat dari tren peningkatan penggunaan perangkat mobile dalam mengakses informasi digital, yang menuntut desain yang lebih adaptif, ringan, dan efisien dalam kinerjanya.

Pendekatan *Mobile First* memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman pengguna karena memastikan bahwa aplikasi tetap responsif, mudah dinavigasi, dan memiliki performa yang optimal pada perangkat seluler (Okonkwo, 2024). Studi tersebut juga menyoroti bahwa *Mobile First* mendorong efisiensi dalam desain dengan mengurangi elemen yang tidak perlu dan menyesuaikan antarmuka agar lebih intuitif untuk layar kecil.

B. Prinsip-Prinsip *Mobile first*

Dalam pengembangannya, *Mobile First* memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam perancangan dan implementasi desain. Desain sistem beserta tampilan sistem dibuat dengan beberapa prinsip berikut.

1) Prioritas pada Perangkat Mobile

- a) Pengembangan dimulai dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kebutuhan perangkat mobile seperti ukuran layar yang lebih kecil, keterbatasan bandwidth, serta interaksi berbasis sentuhan.
- b) Fokus pada tata letak yang sederhana, tombol navigasi yang jelas, serta pengurangan elemen yang berlebihan.

2) Optimasi Kinerja dan Usabilitas

- a) Desain harus memastikan waktu muat halaman yang cepat dengan menggunakan teknik kompresi gambar, pemanfaatan *Caching*, dan pengurangan permintaan HTTP.
- b) Elemen interaktif seperti tombol dan menu dirancang agar mudah diakses dengan sentuhan jari, menghindari kesalahan klik yang dapat mengurangi pengalaman pengguna

3) Desain Responsif dan Adaptif

- a) Menggunakan CSS media queries dan grid fleksibel untuk memastikan bahwa tampilan aplikasi dapat menyesuaikan diri secara otomatis pada berbagai ukuran layar.
- b) Memanfaatkan pendekatan progressive enhancement, di mana fitur tambahan akan diterapkan setelah fungsionalitas dasar di perangkat mobile sudah optimal

4) Personalisasi dan Kontekstualisasi

- A. *Mobile First* tidak hanya sebatas tampilan, tetapi juga berfokus pada personalisasi konten berbasis preferensi pengguna dan lokasi.

- B. Penggunaan AI dan machine learning untuk menyajikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna berdasarkan pola interaksi mereka.

C. Manfaat *Mobile first*

Pendekatan ini menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi modern, di antaranya:

- 1) Peningkatan Pengalaman Pengguna (UX)
 - a) Desain yang lebih intuitif dan adaptif membuat pengguna lebih nyaman dalam berinteraksi dengan aplikasi.
 - b) Mengurangi tingkat frustrasi akibat tampilan yang tidak optimal atau waktu muat yang lambat.
- 2) Peningkatan Keterlibatan Pengguna
 - a) *Mobile First* mendorong peningkatan interaksi dengan pengguna karena desain lebih personal, ringan, dan relevan dengan kebutuhan mereka.
 - b) Aplikasi yang lebih cepat dan responsif meningkatkan kemungkinan retensi pengguna.
- 3) SEO dan Kinerja Digital yang Lebih Baik
 - a) Google mengutamakan situs *Web* yang mengadopsi strategi *Mobile First* dalam algoritma pencariannya.
 - b) Dengan memastikan situs atau aplikasi mobile lebih optimal, kemungkinan muncul di peringkat atas hasil pencarian akan lebih tinggi
- 4) Efisiensi dalam Pengembangan dan Pemeliharaan

- a) Pengembang tidak perlu melakukan banyak perubahan saat menyesuaikan ke versi desktop.
- b) Mengurangi kompleksitas pengelolaan desain dan kode sumber.

D. Penerapan *Mobile first*

Implementasi *Mobile First* dalam desain aplikasi menuntut pendekatan yang mengutamakan kemudahan akses informasi pada perangkat dengan layar terbatas. Berdasarkan penelitian oleh Pletneva dan Janchus, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi informasi dalam aplikasi mobile, yaitu solusi warna, solusi komposisi (layout), dan jenis huruf (Pletneva & Yanchus, 2023). Pada bagian ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai teori warna dan layout serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan dalam pendekatan *Mobile First* berdasarkan hasil penelitian dari Pletneva dan Janchus.

1) Teori Warna

Dalam konteks *Mobile First*, pemilihan warna tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Beberapa poin penting dari teori warna yang dapat diterapkan adalah :

a) Pengaruh Kanal Kromatis

Sistem penglihatan manusia memiliki kanal untuk memproses warna, seperti kanal merah-hijau dan biru-kuning, serta kanal achromatic (hitam-putih) yang bertugas menyampaikan bentuk dasar gambar. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi warna seperti hitam-putih,

merah-hijau, dan biru-oranye memiliki dampak yang berbeda terhadap persepsi visual pengguna. Warna biru-oranye menghasilkan kontras yang optimal sehingga dapat mempercepat proses identifikasi informasi pada layar mobile (Pletneva & Yanchus, 2023).

b) Kenyamanan Visual dan Efisiensi Informasi

Pemilihan kombinasi warna yang tepat tidak hanya meningkatkan kenyamanan mata, tetapi juga membantu pengguna dalam mengidentifikasi elemen interaktif secara lebih cepat. Hal ini sangat penting pada tampilan mobile yang ruangnya terbatas, di mana setiap elemen harus mudah dikenali tanpa menimbulkan kebingungan visual.

2) Teori Layout

Layout atau tata letak dalam desain *Mobile First* berfokus pada penyusunan elemen antarmuka agar informasi tersaji secara jelas dan mudah diakses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat dua pendekatan tata letak yang diuji :

a) Layout Berbasis Daftar vs. Grid (Kotak Sama Besar):

Penelitian menguji dua model tata letak, yaitu tampilan berupa daftar informasi dengan ikon akses cepat serta tampilan grid berupa enam kotak sama besar yang dilengkapi dengan ikon akses cepat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa tata letak grid dengan kotak sama

besar lebih efektif dalam menarik perhatian dan memfasilitasi penyelesaian tugas secara cepat.

Pendekatan grid memberikan struktur yang rapi dan konsisten, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengorientasikan diri dan menavigasi antar elemen pada layar kecil.

b) Hierarki Visual dan Konsistensi:

Dalam penerapan *Mobile First*, penataan elemen secara proporsional sangat penting. Layout yang tersusun secara sistematis tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga memandu pengguna untuk memahami hierarki informasi secara intuitif. Penggunaan layout berbasis grid memudahkan pengguna menemukan informasi yang relevan dengan cepat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi interaksi dengan aplikasi.

3) Integrasi Warna dan Layout dalam *Mobile First*

Pendekatan *Mobile First* yang optimal mengintegrasikan teori warna dan layout untuk antarmuka yang responsif dan intuitif. Contohnya:

a) Kombinasi Sinergis

Penggunaan kombinasi warna biru-orange pada layout grid berbasis kotak sama besar terbukti meningkatkan kontras visual. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi area interaktif dan elemen penting pada layar, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan navigasi.

b) Adaptasi pada Layar Kecil

Dengan keterbatasan ruang pada perangkat mobile, desain harus mengedepankan kesederhanaan dan keteraturan. Integrasi warna yang tepat dengan layout yang terstruktur memungkinkan penyampaian informasi secara efektif tanpa membebani pengguna.

2.2. *Progressive Web Application(PWA)*

A. Konsep *Progressive WEB Application(PWA)*

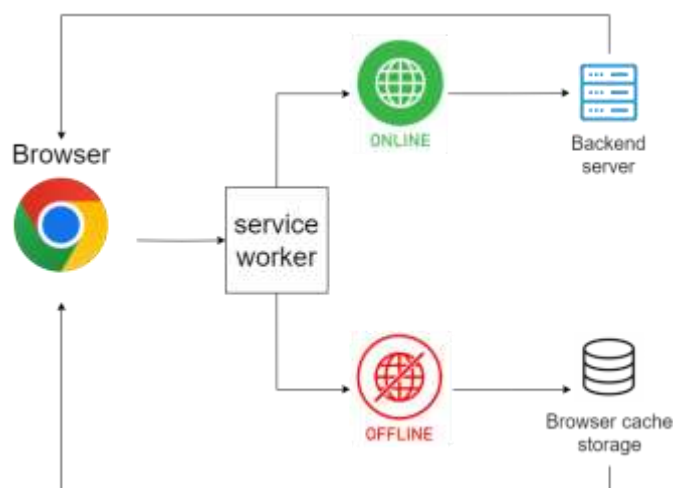
Progressive Web Application(PWA) adalah teknologi berbasis *Web* yang menggabungkan keunggulan aplikasi *Web* dan aplikasi *Native* dengan tujuan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses suatu sistem secara lebih cepat, ringan, dan dapat diakses secara *Offline* (Mohammed et al., 2022). Google pertama kali memperkenalkan konsep PWA pada tahun 2015 sebagai solusi untuk menghadirkan pengalaman aplikasi yang lebih baik melalui peramban *Web* dengan teknologi seperti *Service Worker*, *Web application manifest*, dan *application location shell* (Pikuliak et al., n.d.).

Penerapan PWA memungkinkan sebuah *Website* memiliki kemampuan layaknya aplikasi *Native*, seperti bekerja secara *Offline*, memberikan notifikasi *Push* , serta memungkinkan pengguna menginstalnya langsung dari browser tanpa perlu mengunduh melalui Play Store atau *APPLICATION* Store (Eunike et al., 2023).

B. Prinsip-Prinsip PWA

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadikan PWA sebagai solusi inovatif dalam pengembangan aplikasi *Web* modern, di antaranya:

- 1) Responsif dan Adaptif
 - a) PWA dirancang agar dapat berfungsi dengan baik diberbagai perangkat dan ukuran layar, mulai dari smartphone hingga desktop.
 - b) Menggunakan teknologi *Responsive Web DESIGN* (RWD) untuk memastikan pengalaman pengguna yang seragam diberbagai perangkat (Aslan et al., 2022)
- 2) Mampu Berjalan Secara *Offline*
 - a) Dengan teknologi *Service Worker*, PWA dapat menyimpan *Cache* data sehingga tetap dapat diakses meskipun tanpa koneksi internet.
 - b) Teknologi ini telah diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh berbasis adaptif untuk memastikan ketersediaan materi edukasi bagi pengguna dengan konektivitas terbatas (Pikuliak et al., n.d.).



Gambar 2.1. alur kerja pwa

3) Keamanan Lebih Baik

PWA menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan komunikasi data lebih aman dari serangan siber seperti man-in-the-middle attacks (Mohammed et al., 2022)

4) Instalasi Langsung dari Browser

Tidak seperti aplikasi mobile tradisional, PWA dapat diinstal langsung dari browser menggunakan *Web APPLICATIONManifest*, sehingga pengguna tidak perlu melalui toko aplikasi (Eunike et al., 2023).

5) Performa Tinggi dan Efisiensi

Dengan menggunakan teknik *APPLICATION location Shell Architecture*, PWA dapat mempercepat waktu pemuatan halaman dengan hanya mengambil data yang diperlukan, mengurangi beban server, serta meningkatkan efisiensi bandwidth (Aslan et al., 2022).

C. Manfaat Implementasi PWA

Berdasarkan studi yang telah dilakukan dalam berbagai sektor, PWA menawarkan berbagai manfaat, antara lain :

1) Peningkatan Performa Aplikasi

Dengan menggunakan teknologi *Caching* dan preloading, PWA dapat mempercepat waktu muat halaman hingga 50% dibandingkan aplikasi *Web* tradisional (Eunike et al., 2023).

2) Aksesibilitas yang Lebih Baik

Sistem pembelajaran jarak jauh berbasis PWA memungkinkan siswa dan tenaga pengajar tetap dapat mengakses materi pembelajaran tanpa harus terhubung secara terus-menerus ke internet (Pikuliak et al., n.d.).

3) Mengurangi Penggunaan Sumber Daya

PWA mengurangi konsumsi daya baterai dan penggunaan penyimpanan dibandingkan dengan aplikasi *Native* karena tidak memerlukan pembaruan melalui toko aplikasi (Mohammed et al., 2022)

4) Meningkatkan Retensi Pengguna

Fitur *Push notification* di PWA dapat meningkatkan keterlibatan pengguna hingga 40% lebih tinggi dibandingkan *Web* biasa (Aslan et al., 2022)

5) Fleksibilitas dalam Pengembangan

Dengan satu basis kode, pengembang dapat memastikan aplikasi dapat berjalan diberbagai sistem operasi dan perangkat tanpa perlu membuat versi terpisah untuk iOS dan Android (Mohammed et al., 2022).

D. Implementasi PWA dalam Berbagai Bidang

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa PWA dapat diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain:

- 1) E-Commerce: PWA telah diterapkan dalam *Website* PT SKA untuk meningkatkan kecepatan pemuatan halaman dan pengalaman belanja pengguna (Eunike et al., 2023)

- 2) Pendidikan: PWA digunakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh berbasis adaptif untuk memastikan aksesibilitas materi edukasi bagi siswa di daerah dengan konektivitas terbatas (Pikuliak et al., n.d.).
- 3) Kesehatan: Model prediksi mortalitas pneumonia berbasis machine learning diterapkan sebagai PWA untuk membantu tenaga medis dalam menilai tingkat risiko pasien tanpa koneksi internet (Mohammed et al., 2022).

2.3 Teori Program

A. React.js

React.js adalah pustaka JavaScript open-source yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI), terutama dalam pengembangan aplikasi *Web* satu halaman (SPA)(JOURNAL, 2023). dipilih oleh Facebook dan dirilis pada tahun 2013, React memungkinkan pembuatan UI yang dinamis dengan pendekatan berbasis komponen yang dapat digunakan kembali.

Salah satu fitur utama React adalah Virtual DOM, yang mempercepat pembaruan antarmuka hanya dengan merender elemen yang berubah, bukan keseluruhan halaman. Selain itu, React menerapkan aliran data satu arah, yang meningkatkan prediktabilitas data dalam aplikasi. React juga mendukung JSX, sintaks yang menggabungkan HTML dan JavaScript untuk menulis komponen UI dengan lebih banyak pemahaman.

Keunggulan React mencakup kinerja tinggi, kemudahan *Debugging*, komunitas besar, serta dukungan untuk pengembangan lintas platform melalui *React Native* (JOURNAL, 2023). Namun, React juga memiliki beberapa tantangan,

seperti kurva pembelajaran yang cukup tinggi bagi pemula dan ketergantungan pada pustaka pihak ketiga untuk menangani fitur tertentu (JOURNAL, 2023).

B. Express.js

Express.js adalah kerangka kerja (*Framework*) berbasis Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi *Web* dan API dengan cepat dan efisien jika dibandingkan dengan *Framework* serupa seperti spring (Wicha & Pańczyk, 2023). Express menyediakan fitur minimalis namun fleksibel, memungkinkan pengembang untuk mengelola routing, middleware, dan penanganan permintaan dengan mudah.

Express.js sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) atau MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) stack karena kemampuannya untuk menangani logika sisi server secara ringan dan cepat (Shaikh, 2023). *Framework* ini mendukung berbagai metode HTTP dan middleware untuk memproses permintaan pengguna, yang menjadikannya cocok untuk membangun aplikasi *Web* yang berskalabel dan efisien.

Salah satu keunggulan utama Express.js adalah kemampuannya dalam menangani operasi asynchronous , yang memungkinkan aplikasi untuk merespons banyak permintaan secara bersamaan tanpa memblokir proses lainnya(Wicha & Pańczyk, 2023). Selain itu, dengan dukungan terhadap berbagai template engine seperti EJS, Pug, dan Handlebars , Express.js memudahkan pembuatan tampilan dinamis pada aplikasi berbasis *Web* (Shaikh, 2023).

C. Axios

Axios adalah pustaka (library) berbasis JavaScript yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP dari browser atau Node.js. Axios sering digunakan dalam pengembangan aplikasi *Web* untuk berkomunikasi dengan API, mengambil data dari server, atau mengirim data ke *Backend* (Safitri & Putro, n.d.) .Fitur Utama Axios :

- 1) Mendukung *Promise* – Axios menggunakan *Promise* untuk menangani operasi asynchronous, sehingga lebih mudah digunakan dibandingkan dengan XMLHttpRequest biasa.
- 2) Dukungan untuk *Interceptors* – Axios memungkinkan penggunaan *Interceptor* untuk menangani permintaan (*Request*) dan respons (*Response*), berguna untuk otentikasi atau logging.
- 3) Mendukung Pengiriman dan Pengambilan Data JSON – Secara default, Axios menangani JSON dengan baik, baik dalam pengiriman (POST, PUT) maupun pengambilan data (GET).
- 4) Cancel *Request* – Axios memungkinkan pembatalan permintaan HTTP jika tidak lagi diperlukan, misalnya saat pengguna berpindah halaman sebelum respons diterima.
- 5) Dukungan untuk *Timeout* dan *Error Handling* – Axios memungkinkan pengaturan *Timeout* untuk permintaan HTTP dan memiliki fitur built-in untuk menangani kesalahan jaringan atau respons yang lambat.

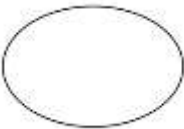
Dalam implementasi REST API menggunakan ReactJS dan NodeJS, Axios digunakan sebagai pustaka utama untuk menangani komunikasi antara *Frontend* dan *Backend*. Dengan menggunakan Axios, ReactJS dapat melakukan permintaan HTTP ke server NodeJS dengan lebih efisien dan sederhana (Safitri & Putro, n.d.).

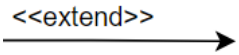
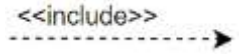
2.3 Teori Perancangan

A. Use Case Diagram

Use Case atau *Use Case Diagram* adalah model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dari sistem informasi yang akan dikembangkan. *Use case* menjelaskan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem tersebut.

Tabel 2.1. Daftar Simbol Use Case Diagram

Simbol	Fungsi
	Use Case Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor
	Actor memberikan informasi kepada sistem, serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan.
	Asosiasi Komunikasi antar aktor dan Use Case .

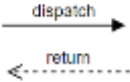
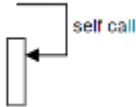
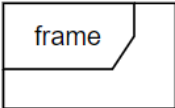
	Ektensi Relasi <i>Use Case</i> tambahan ke sebuah <i>Use Case</i> dimana <i>Use Case</i> yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa <i>Use Case</i> tambahan itu.
	Include Relasi <i>Use Case</i> tambah ke sebuah <i>Use Case</i> dimana <i>Use Case</i> yang ditambahkan memerlukan <i>Use Case</i> ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan <i>Use Case</i> ini.

B. Sequence Diagram

Sequence diagram adalah model yang digunakan untuk menentukan perilaku sistem target, menyoroti perbedaan antara yang asli dan yang dimodifikasi, membantu menghilangkan kesalahan selama pengembangan perangkat lunak (Odamura et al., 2020).

Tabel 2.2. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Simbol	Fungsi
	Lifeline Garis vertikal bertitik-titik yang mewakili objek selama siklus hidupnya

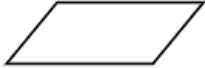
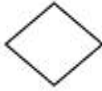
	Actor Manusia atau sistem eksternal, digambarkan dengan ikon manusia sebagai pelaku utama dalam sistem.
	Message Panah horizontal yang menunjukkan komunikasi antar objek
	Self Call Menggambarkan sebuah proses yang dijalankan sistem. Bisa juga di sebut validasi.
	Frame Digunakan untuk menunjukan proses sistem yang terpisah (opsional).

C. Flowchart Sistem

Diagram alir (*flowchart*) sistem adalah diagram yang menunjukkan alur kerja keseluruhan sistem dan menjelaskan urutan prosedur dalam sistem (Kusna et al., 2020).

Tabel 2.3. Daftar Simbol *Flowchart* Sistem

Simbol	Fungsi
	Terminator menandakan awal atau akhir proses.

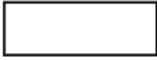
	Process menggambarkan proses atau aksi yang di jalankan oleh sistem.
	Parallelogram Mempresentasikan sebuah input atau output data.
	Panah Menunjukkan arah aliran proses.
	Decision menunjukkan percabangan atau keputusan (ya/tidak).

D. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data dalam sistem basis data secara konseptual dan terstruktur (Li & Chen, 2009). Diagram ini membantu perancang sistem memahami bagaimana data saling berhubungan dan bagaimana data akan disimpan di dalam database (Li & Chen, 2009).

Tabel 2.4. Daftar Simbol Entity Relationship Diagram (ERD)

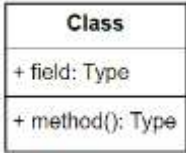
Simbol	Fungsi
	Attribute menunjukkan atribut dari entitas (tabel atau objek)

	Entity merepresentasikan tabel atau objek
	Relationship menggambarkan relasi antar entitas
	Line/Connector Menggambarkan hubungan antar entitas, atribut, dan relasi.

E. Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari suatu sistem dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas yang ada dalam sistem, atribut dan metode yang dimiliki setiap kelas, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, pewarisan, dan dependensi (Numa & Ohnishi, 2023).

Tabel 2.5. Daftar Simbol Class Diagram

Simbol	Fungsi
	Class blok – blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek, terdiri dari tiga bagian (Nama, atribut dan method).
	Asosiasi Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.

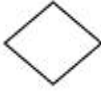
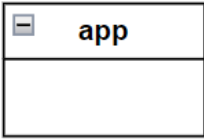
	Composition Jika sebuah class tidak bisa berdiri sendiri dan harus merupakan bagian dari class yang lain, maka class tersebut memiliki relasi composition terhadap class tempat dia bergantung tersebut.
	Aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua bagian (<i>whole-part</i>).
	Dependency Ketergantungan antar kelas.

F. Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses dalam sistem, baik dari sisi urutan langkah-langkah (control flow) maupun aliran data antar aktivitas.

Diagram ini sangat berguna untuk menggambarkan perilaku dinamis sistem, seperti urutan tindakan yang dilakukan pengguna atau sistem dalam menyelesaikan suatu proses, serta bagaimana keputusan dan percabangan terjadi di dalamnya

Tabel 2.6. Daftar Simbol Diagram Aktivitas

Simbol	Fungsi
	Awal aktivitas
	Akhir aktifitas
	Aktivitas
	Menunjukkan arah aliran proses.
	menunjukkan percabangan atau keputusan (ya/tidak).
	Digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih panah. Menujukan percabangan atau penggabungan.
	Digunakan untuk mengelompokan aktivitas berdasarkan aktor yang menjalankannya.

BAB III

ANALISIS MASALAH DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1. Analisis Masalah

Kegiatan observasi langsung dilakukan di SMK IT RABBANY, ternyata sekolah tersebut pernah membangun sistem akademik untuk mendukung kegiatan sekolah seperti mempermudah pengelolaan dan penyampaian informasi agar lebih cepat dan praktis. Sayangnya, sistem tersebut tidak lagi dijalankan. Wawancara dilakukan untuk mencari tahu alasan pemberhentian sistem tersebut. Ternyata pada saat itu, jumlah pengguna masih sangat sedikit karena sekolah baru berdiri beberapa tahun, dan pengelolaannya pun belum maksimal. Akhirnya, sistem ini dianggap kurang efisien dan dihentikan penggunaannya.

Namun beberapa tahun terakhir, situasinya berubah. Jumlah siswa meningkat cukup pesat, dan kebutuhan akan sistem yang bisa membantu mencatat dan mengatur data sekolah pun ikut bertambah. Sehingga ada pertimbangan kembali untuk menggunakan sistem tersebut.

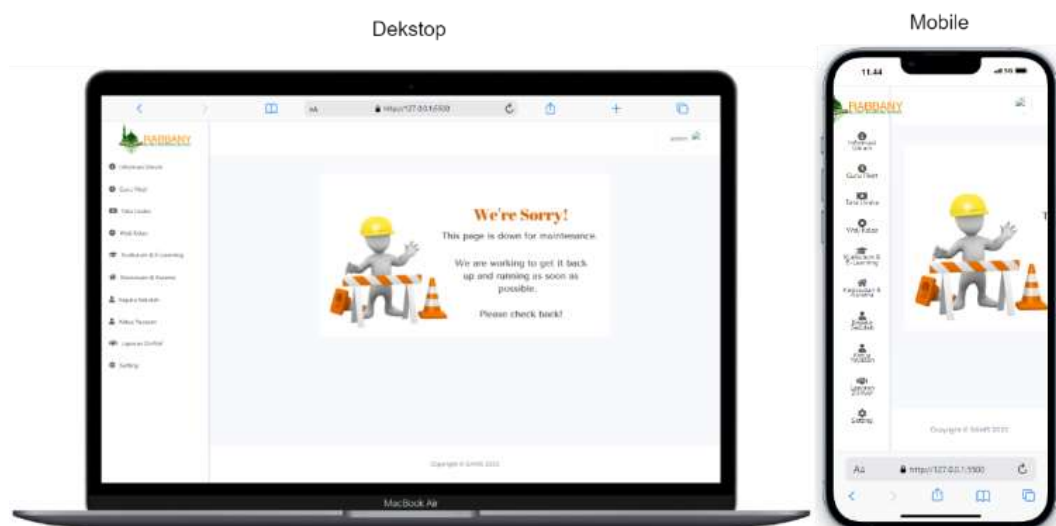
Di sisi lain, sekolah juga menerapkan aturan baru yaitu pembatasan penggunaan smartphone di lingkungan sekolah. Hal ini tentu berdampak pada sistem lama yang sebelumnya dirancang untuk dengan fokus penggunaan pada perangkat seluler android. Maka dari itu, perlu dibuat ulang sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Sistem harus tetap bisa membantu pengelolaan data sekolah, tapi juga menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi yang ada saat ini.

Setelah mendapat izin dari pihak sekolah, akhirnya penulis diberikan sistem yang dulu pernah digunakan. Kegiatan analisis dilanjut dengan menguji sistem secara langsung untuk mempercepat pendeteksian masalah (Bruchatý & Rástočný, 2020). Terdapat beberapa masalah berdasarkan hasil uji dan analisis terhadap sistem informasi akademik sebelumnya yang akan dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Daftar Temuan Hasil Uji Sistem Sebelumnya

No	Masalah	Alasan
1	<i>Website</i> akademik tidak responsif	<i>Website</i> dirancang untuk penggunaan desktop saja sehingga tampilan mobile banyak konten yang bertumpuk dan terpotong.
2	sistem dibagi menjadi 2 aplikasi yaitu <i>Website</i> dan mobile android	Kurang efisien dalam sumber daya dan pengelolaan serta tidak kompatibel untuk penggunaan pada sistem operasi lain seperti iphone.
3	Terdapat beberapa fitur yang tidak bisa digunakan	Fitur belum selesai dibuat namun tetap ditampilkan dengan page error atau maintenance
4	Sistem yang diberikan berupa aplikasi yang sudah dibuild	Kegiatan modifikasi langsung bersiko besar merusak keseluruhan aplikasi dan sangat sulit dalam memahami kode.
5	Sistem untuk mobile hanya	Pengguna yang menggunakan sistem

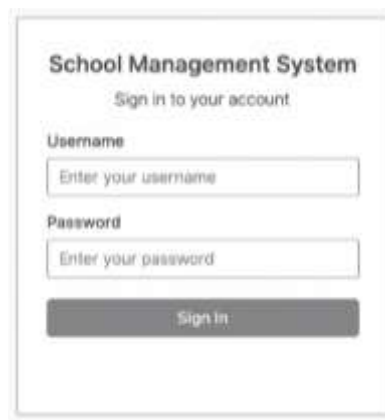
	tersedia untuk android saja	operasi lain seperti perangkat iphone atau huawei sama sekali tidak bisa mengakses
6	Kurangnya tampilan umum pada menu seperti icon dropdwon dan perbedaan warna background di halaman yang aktif	Menyulitkan dalam pencarian menu dan navigasi halaman
7	Halaman <i>Login</i> yang terpisah berdasarkan hak akses <i>User</i>	Kurang efisien dan berpotensi untuk masuk ke halaman <i>Login</i> yang salah
8	Query dan kolom pada <i>Database</i> terlalu banyak dan banyak duplikasi data	Efisiensi berkurang karena dapat menambah beban kerja sistem secara berlebihan.



Gambar 3.1 Uji Resposifitas dan Fungsional Sistem

3.2 Perancangan Sistem

Sistem ini akan dibuat menjadi *Website* saja dengan react.js untuk *Frontend* , express untuk *Backend* dan mysql untuk *Databasenya*. Pengembangan dilakukan karena tidak adanya source code dari sistem sebelumnya alias sistem tersebut adalah sistem yang sudah di build, sehingga kurang efektif dan beresiko dalam modifikasi kode. Layouting juga akan dimodifikasi supaya menjadi responsif dengan pendekatan *Mobile First* untuk efektifitas penggunaan pada perangkat mobile (Kumar, 2022).



The wireframe shows a login interface for a 'School Management System'. It includes a header with the system name and a sign-in prompt. Below are input fields for 'Username' and 'Password', each with a placeholder text. A 'Sign In' button is positioned at the bottom of the form.

Gambar 3.2. Wireframe Halaman *Login*



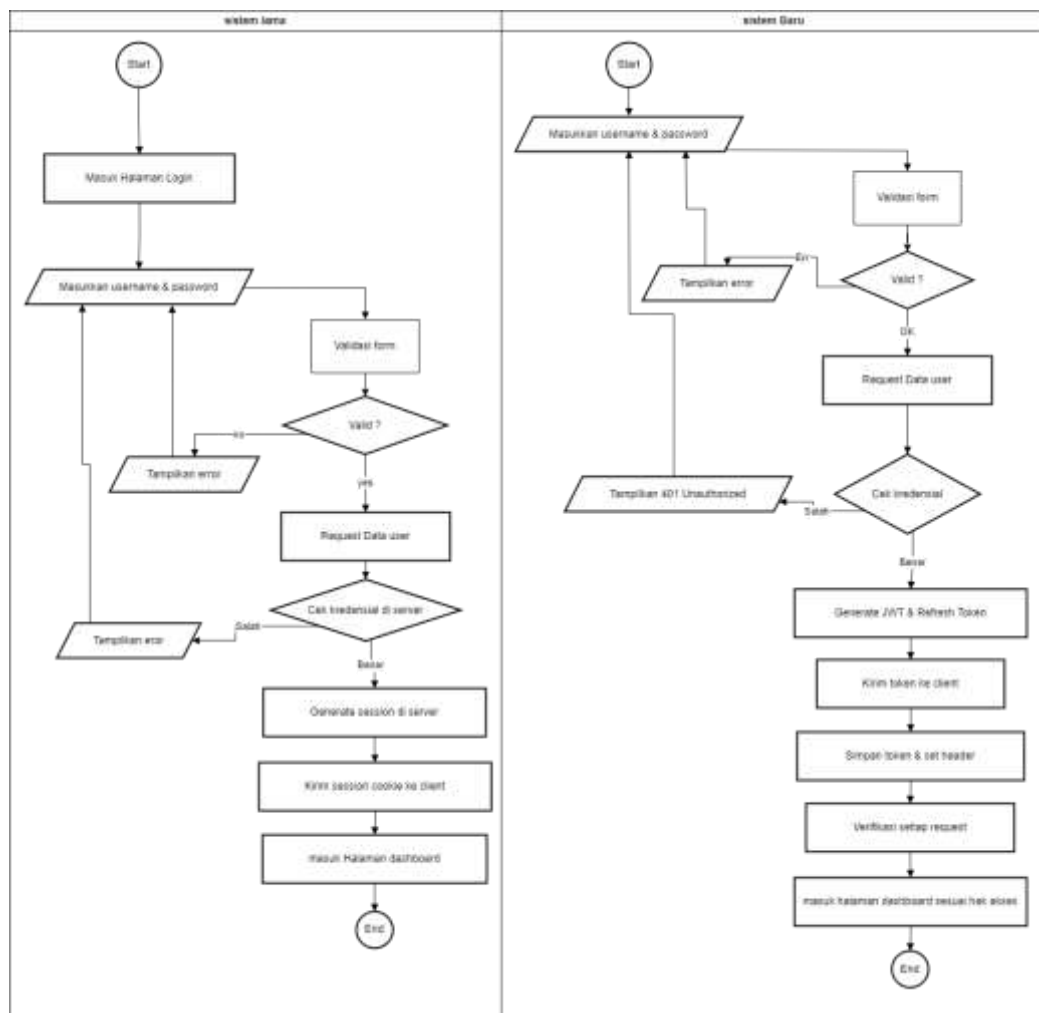
This wireframe illustrates a 'Teacher Dashboard' layout. The top header contains the school name 'SMK IT RABBANY' and navigation icons for 'Dashboard', 'Users', 'Schedule', 'GR Scale', and 'More'. The main content area is organized into a grid. It starts with a 'Teacher Dashboard' section containing a welcome message. Below this are three summary cards: 'My Classes' with a count of 6, 'My Students' with a count of 150, and 'Subjects' with a count of 8. Further down are two sections: 'Today's Classes' and 'Recent Activities', each with a list area. The bottom of the wireframe shows a browser address bar with the URL 'http://localhost:3000'.

Gambar 3.3 Wireframe Layouting Dengan Grid

A. Flowchart Sistem

Berikut beberapa flowchart sistem perbandingan sistem lama (sebelumnya) dengan sistem yang sudah dimodifikasi:

1) Login dan Autentikasi

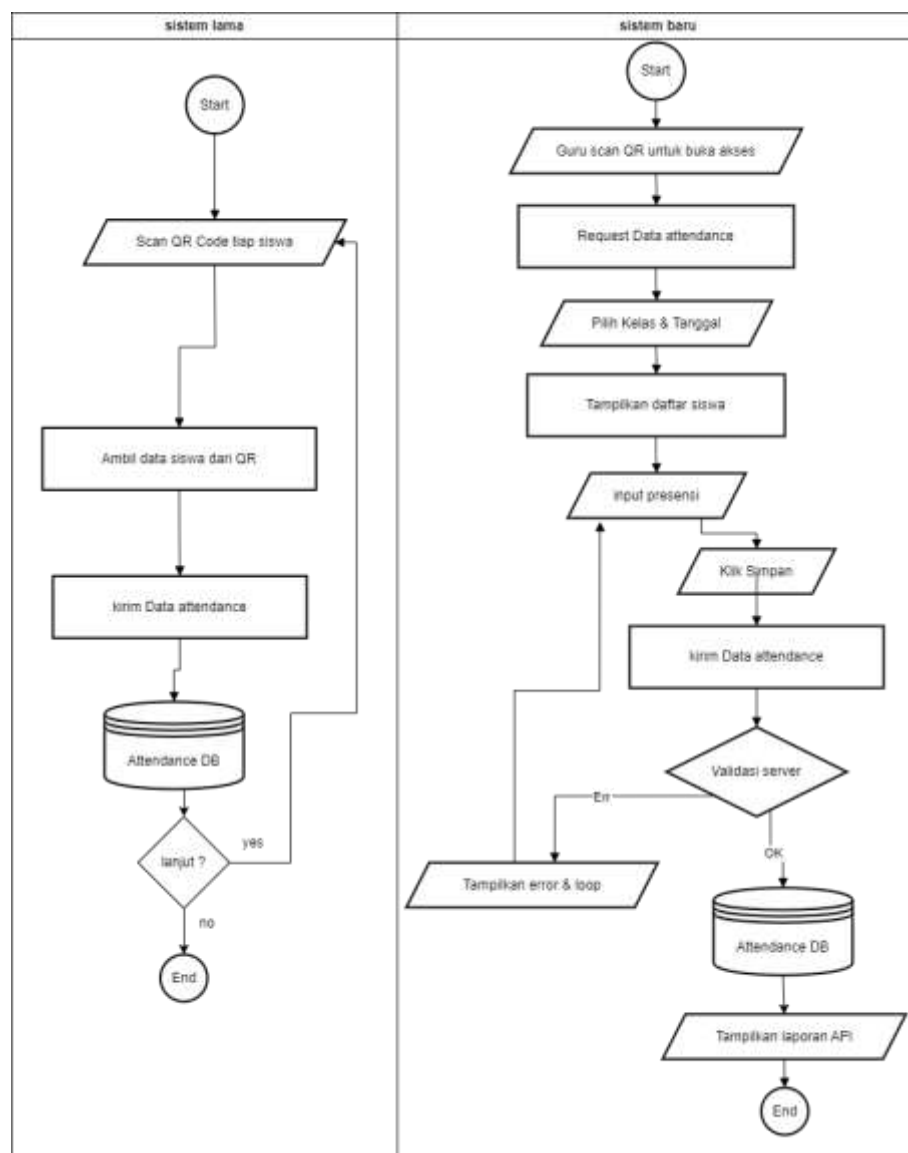


Gambar 3.4. Flowchart Sistem Login Dan Autentikasi

Pada sistem awal, otentikasi menggunakan session cookie yang dikirim dari server setelah validasi login, dengan mekanisme yang sederhana dan kurang fleksibel untuk multi-platform, serta penerapan sistem di tiga halaman berbeda berdasarkan hak akses (admin, guru dan murid). Sistem saat ini telah ditingkatkan

menggunakan JWT dan refresh token, yang memungkinkan autentikasi yang lebih aman, efisien, dan sesuai standar modern, terutama untuk aplikasi berbasis API. Dengan navigasi yang dilihat dari hak akses menghasilkan efisiensi halaman dengan hanya satu halaman login saja.

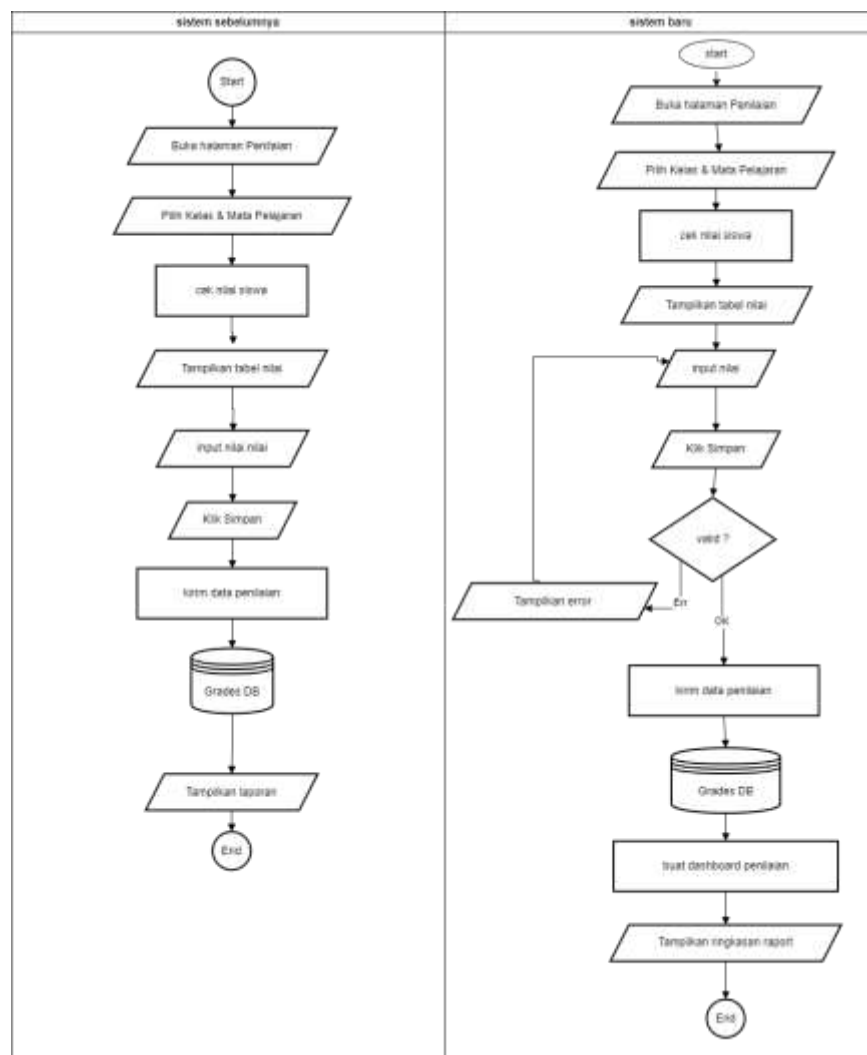
2) Absensi Siswa



Gambar 3.5. Flowchart Sistem Absensi Siswa

Pada sistem awal, proses presensi dilakukan dengan memindai QR code milik **setiap siswa** secara satu per satu, yang cukup memakan waktu. Sebaliknya, sistem saat ini menggunakan satu QR code hanya untuk membuka akses halaman presensi, kemudian guru langsung memilih kehadiran siswa dari daftar yang tampil. Hal ini mempercepat proses, mempermudah pengguna, menjaga akurasi data dengan validasi di server.

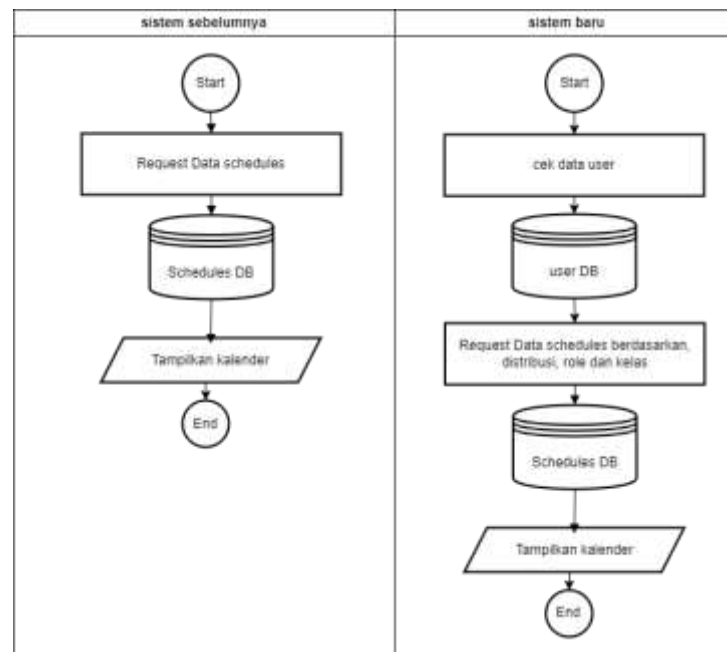
3) Penilaian



Gambar 3.6. *Flowchart* Sistem Penilaian

Sistem awal memungkinkan guru menginput nilai dan menyimpannya, tanpa ada pemrosesan lanjutan dan validasi. Hal ini membuat data yang masuk seringkali ada kesalahan dikolom kelas yang membuat data nilai siswa memiliki kelas yang acak. Di sistem saat ini, setelah guru mengisi nilai, sistem menghitung rata-rata dan menghasilkan ringkasan raport siswa secara otomatis. Perubahan ini menambah nilai fungsional dan mendukung analisis akademik secara efisien.

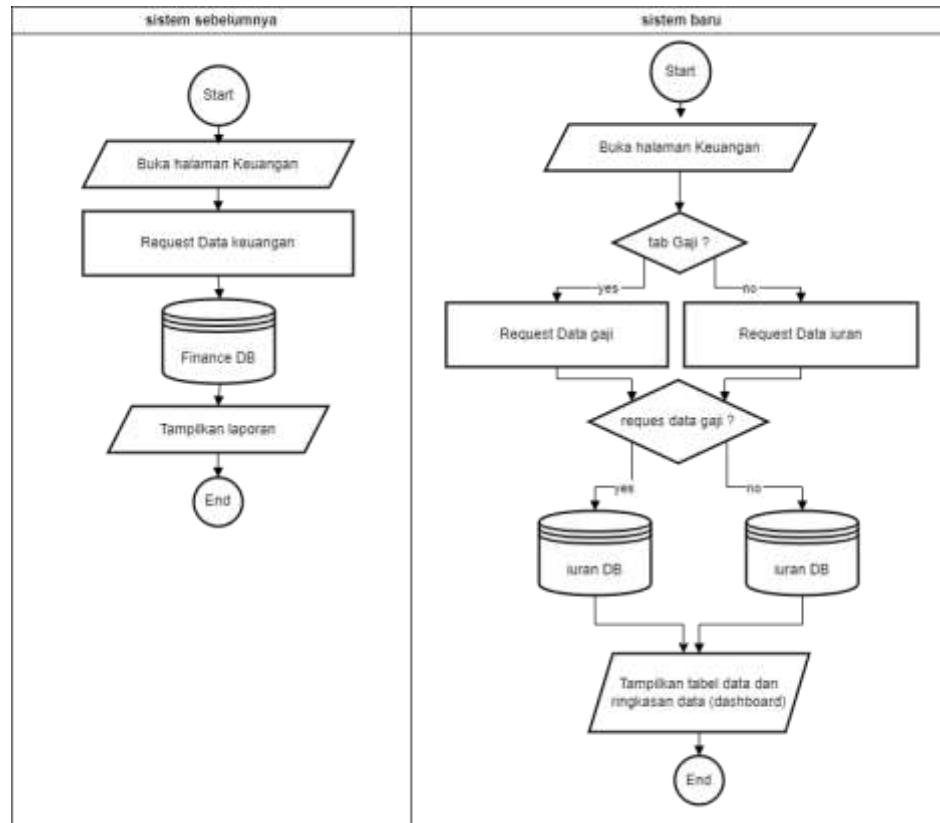
4) Jadwal



Gambar 3.7. Flowchart Sistem jadwal

Sistem awal hanya menampilkan jadwal secara statis berdasarkan permintaan data umum, jadwal yang ditampilkan tidak bisa di *filter*. Dalam sistem saat ini, jadwal diambil dan ditampilkan secara **dinamis berdasarkan role** (admin, guru, atau siswa), sehingga tampilan lebih relevan, aman, dan mudah dikelola.

5) Manajemen Keuangan

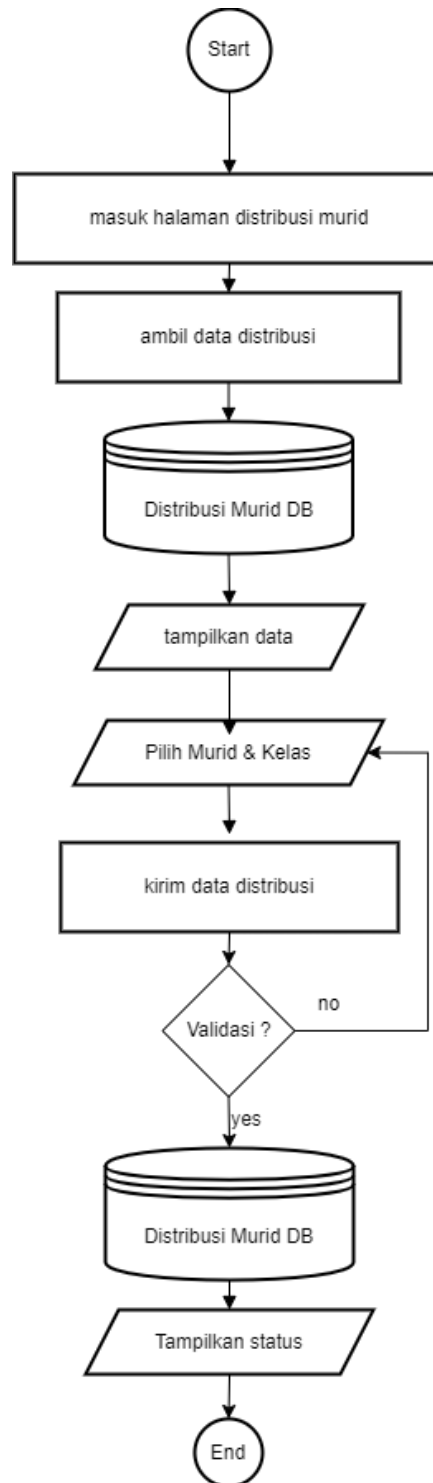


Gambar 3.8. *Flowchart* Sistem Manajemen Keuangan

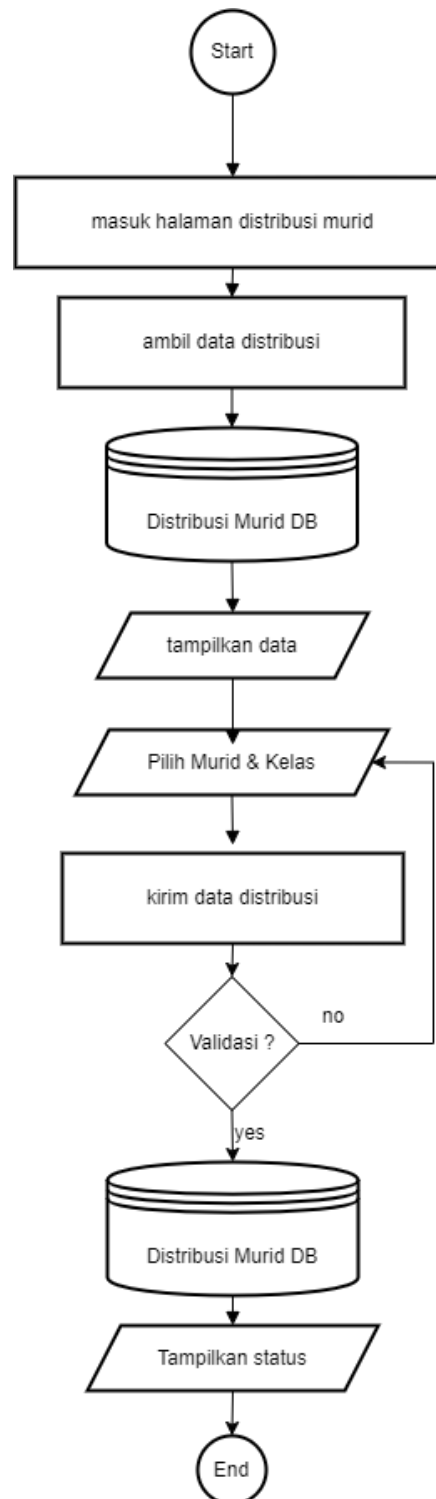
Pada sistem awal, proses input iuran dan gaji dilakukan tanpa validasi dan penanganan kesalahan yang eksplisit. Hal ini juga yang menyebabkan halaman error sehingga muncul status *maintenance*. Di sistem saat ini, transaksi dikelola secara terpisah berdasarkan jenisnya (iuran atau gaji), dengan tambahan ringkasan laporan. Hal ini membuat sistem lebih handal dan aman untuk urusan keuangan.

Meskipun ada beberapa perubahan pada sistem baru, namun masih ada beberapa fitur yang masih memakai logika yang telah ada pada sistem sebelumnya. Berikut beberapa fitur yang masih menggunakan alur kerja pada sistem sebelumnya:

1) Distribusi murid

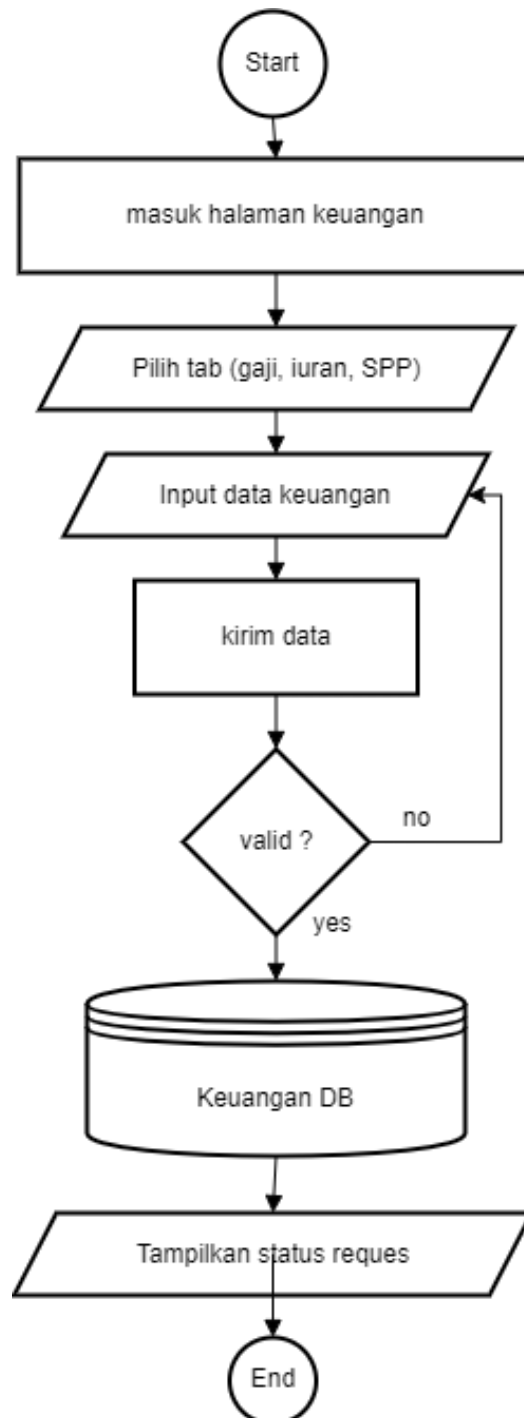
Gambar 3.9. *Flowchart* Sistem Distribusi Murid

2) Distribusi Guru



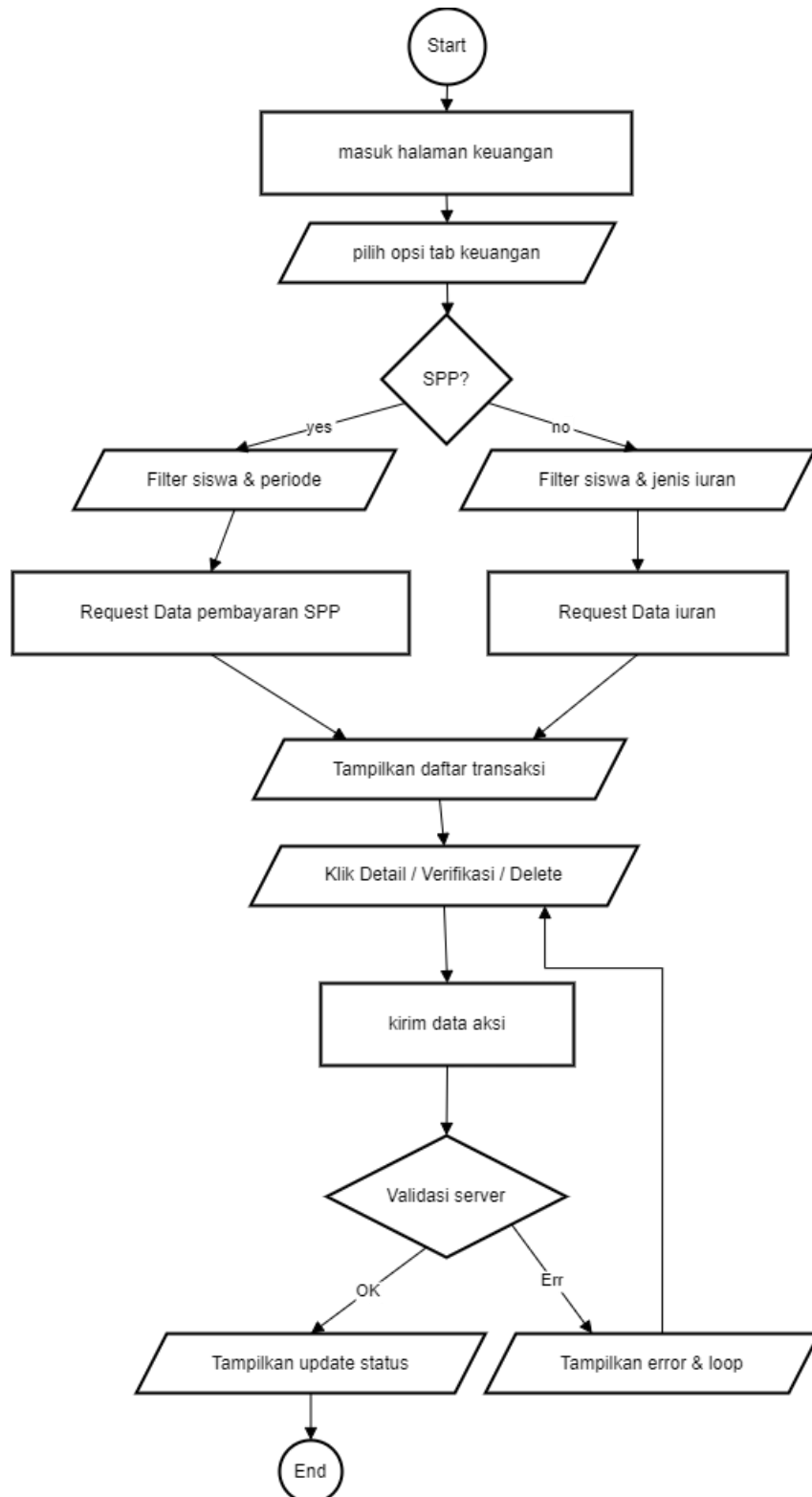
Gambar 3.10. Flowchart Sistem Distribusi Guru

3) Input Data Keuangan



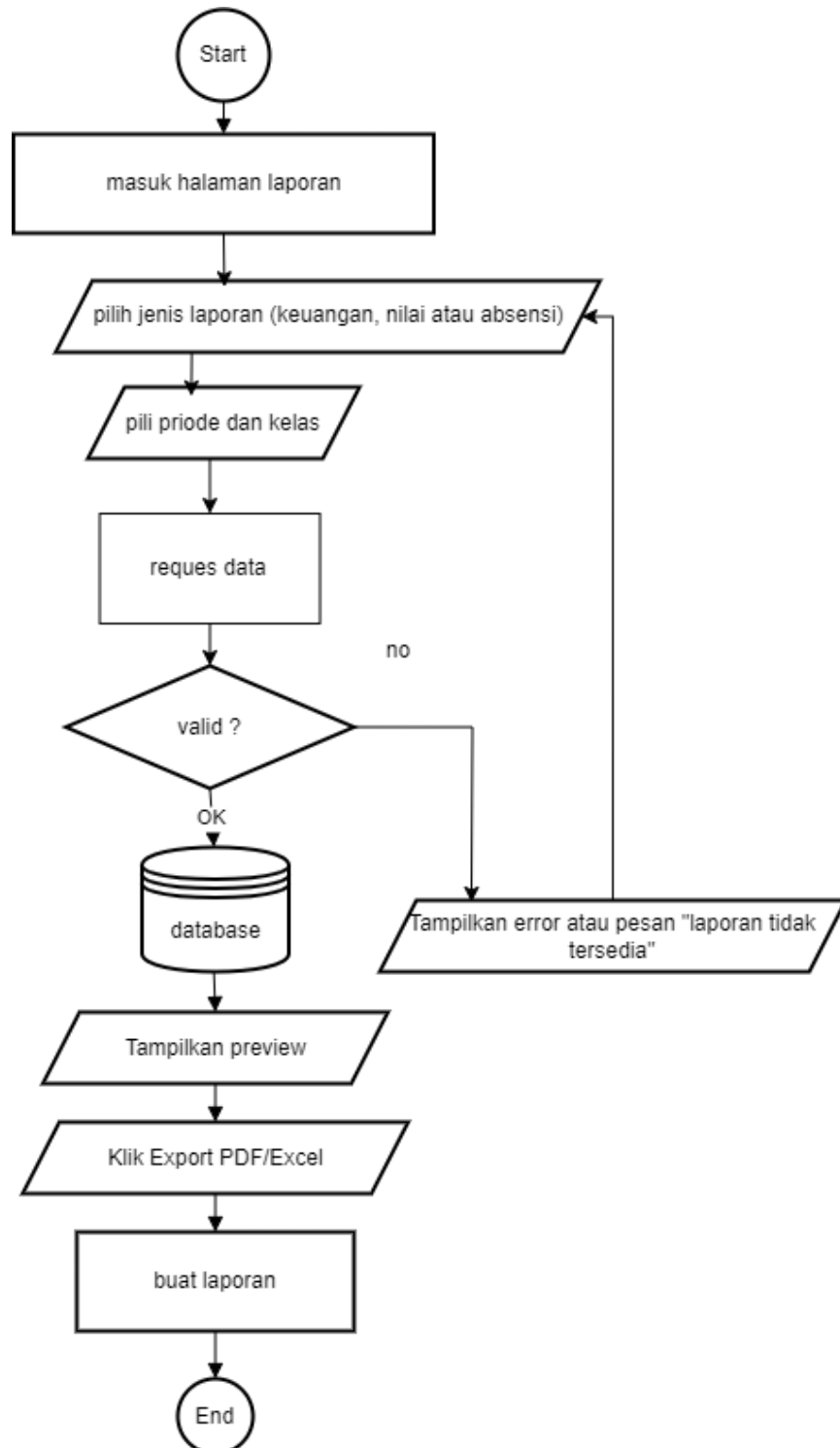
Gambar 3.11. Flowchart Sistem Input Data Keuangan

4) Validasi Keuangan



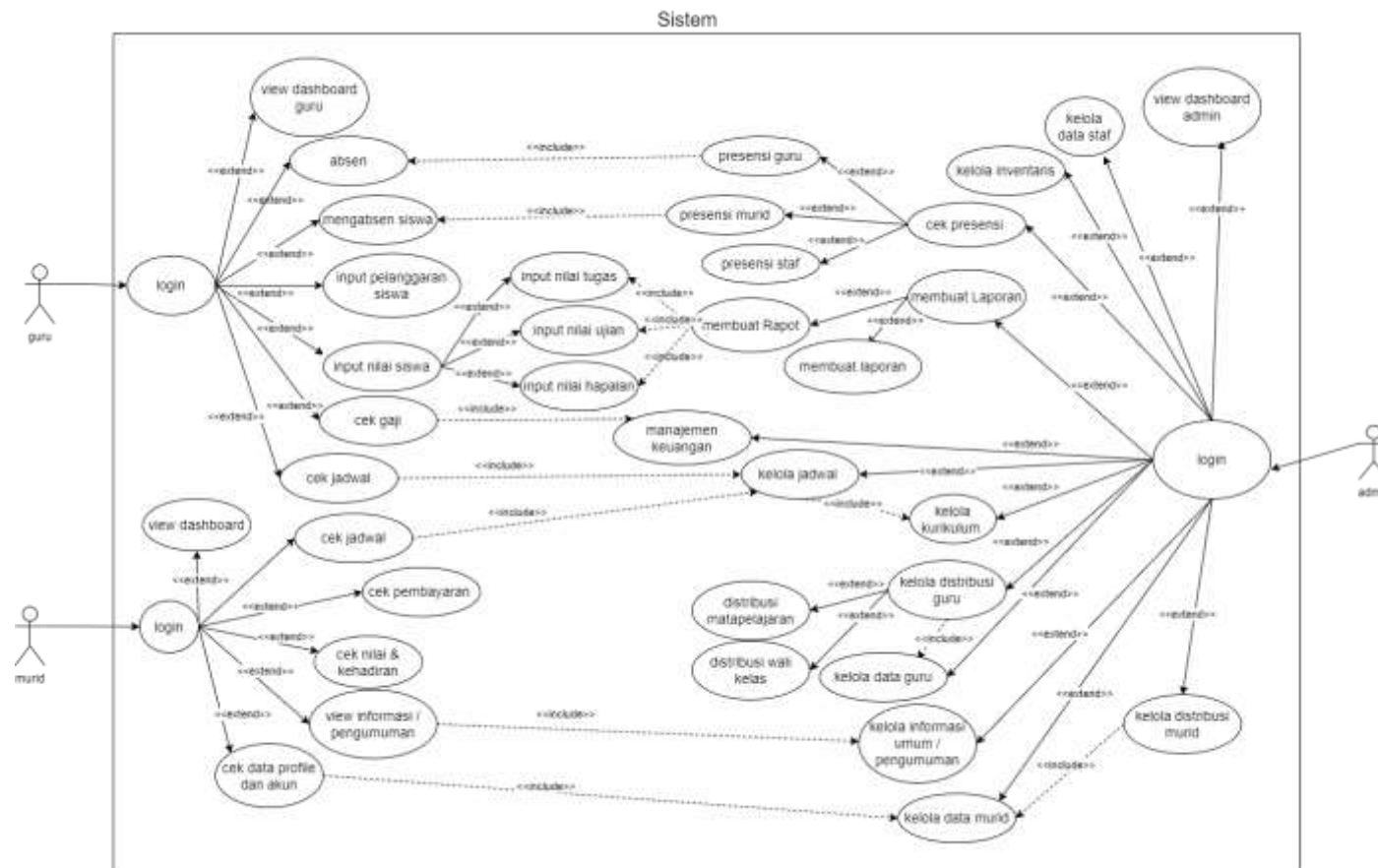
Gambar 3.12. Flowchart Sistem Validasi Keuangan

5) Pembuatan Laporan



Gambar 3.13. Flowchart Sistem Pembuatan Laporan

B. Use Case Diagram



Gambar 3.14. Diagram use case

Perancangan sistem ini merupakan hasil dari proses evaluasi dan pengembangan lanjutan terhadap sistem sebelumnya. Modifikasi dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan akademik yang semakin kompleks serta masukan dari pengguna yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem terdahulu. Dalam proses pengembangan ini, tim merancang ulang struktur dan alur kerja sistem agar lebih efisien, intuitif, dan mampu mendukung proses akademik secara menyeluruh.

Beberapa komponen dan fitur yang dianggap tidak efektif atau sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini telah dihapus guna menyederhanakan sistem dan meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, fitur-fitur baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna ditambahkan, dengan fokus pada kemudahan penggunaan, skalabilitas, serta integrasi dengan proses akademik yang ada.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan, berikut adalah tabel yang menjelaskan fitur-fitur utama beserta fungsinya dalam mendukung kebutuhan pengguna.

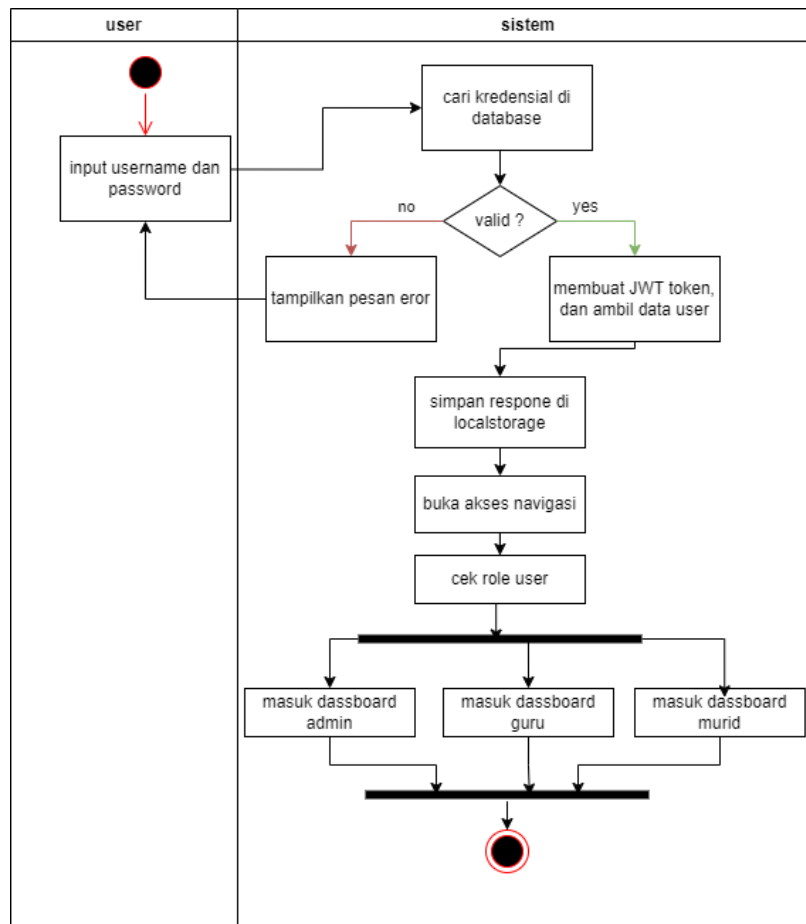
Tabel 3.2. Penjelasan Use Case

<i>Use Case</i>	<i>Aktor</i>	<i>Deskripsi Singkat</i>	<i>Precondition</i>	<i>Postcondition</i>
Login	Admin, Guru, Siswa	Autentikasi pengguna berdasarkan kredensial, memulai sesi/JWT	Akun terdaftar, jaringan	Token diterbitkan, user diarahkan ke dashboard sesuai peran
View Dashboard	Admin, Guru, Siswa	Menampilkan ringkasan utama (statistik kehadiran, nilai, jadwal hari ini, notifikasi)	Login berhasil	Dashboard terisi dengan data ringkasan

Presensi Siswa	Guru	Menandai kehadiran siswa per kelas/tanggal, dengan validasi server	Login Guru, kelas ada	Data kehadiran tersimpan di DB, laporan kehadiran diperbarui
Input Nilai Siswa	Guru	Mengisi/edit nilai siswa, sistem menghitung rata-rata otomatis	Login Guru, data siswa tersedia	Nilai terupdate di DB, rata-rata diperbaharui
Input Pelanggaran/Prestasi	Guru	Mencatat catatan disipliner atau prestasi siswa	Login Guru, siswa terdaftar	Catatan tersimpan di DB, dapat dilihat di daftar catatan
Cek Jadwal	Admin, Guru, Siswa	Melihat jadwal pelajaran	Login berhasil	Jadwal tampil sesuai peran & filter
Kelola Data Murid/Guru/Staf	Admin	CRUD profil entitas	Login Admin	Data profil terupdate
Kelola Kurikulum & Mapel	Admin	CRUD struktur kurikulum dan mata pelajaran	Login Admin	Data kurikulum/mapel terupdate
Kelola Inventaris	Admin	CRUD data inventaris sekolah	Login Admin	Inventaris terupdate
Distribusi Guru dan Murid	Admin	Menempatkan guru/murid ke kelas/mapel yang sesuai	Login Admin	Record distribusi tersimpan
Manajemen Keuangan Siswa	Admin, Guru, Siswa	Cek dan verifikasi pembayaran serta iuran siswa	Login sesuai peran	Status pembayaran terupdate
Pembuatan Laporan	Admin, Guru	Membuat laporan agregat (kehadiran, nilai, keuangan) dan export	Login & data tersedia	Laporan tersusun (file tersedia jika export)
Cek Profil & Pengumuman	Semua	Melihat/mengedit profil sendiri, melihat pengumuman sekolah	Login	Profil terupdate, pengumuman tampil
View Informasi / Pengumuman	Semua	Menampilkan daftar berita atau pengumuman	Login	Informasi tampil

C. Diagram Aktivitas

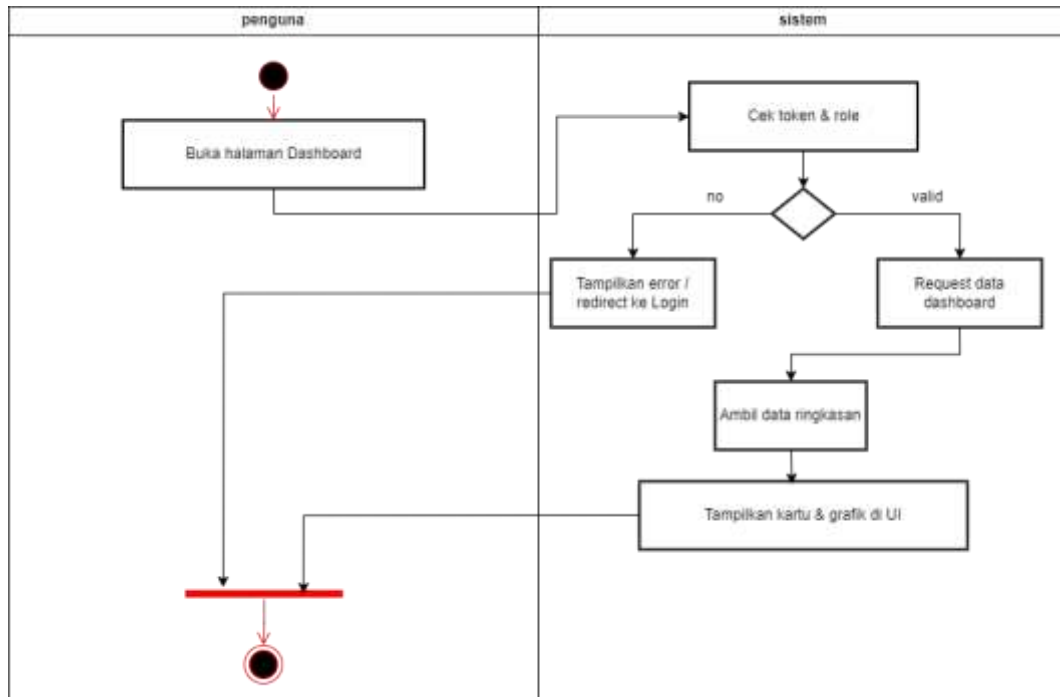
1) Login



Gambar 3.15. Diagram Aktivitas *Login*

pengguna memasukkan username dan password, lalu menekan tombol “Sign In”. Sistem akan memvalidasi input tersebut di backend dengan mencari kredensial di database. Jika valid, sistem menghasilkan token JWT, menyimpannya di localStorage, dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan alur kembali ke tahap pengisian ulang data.

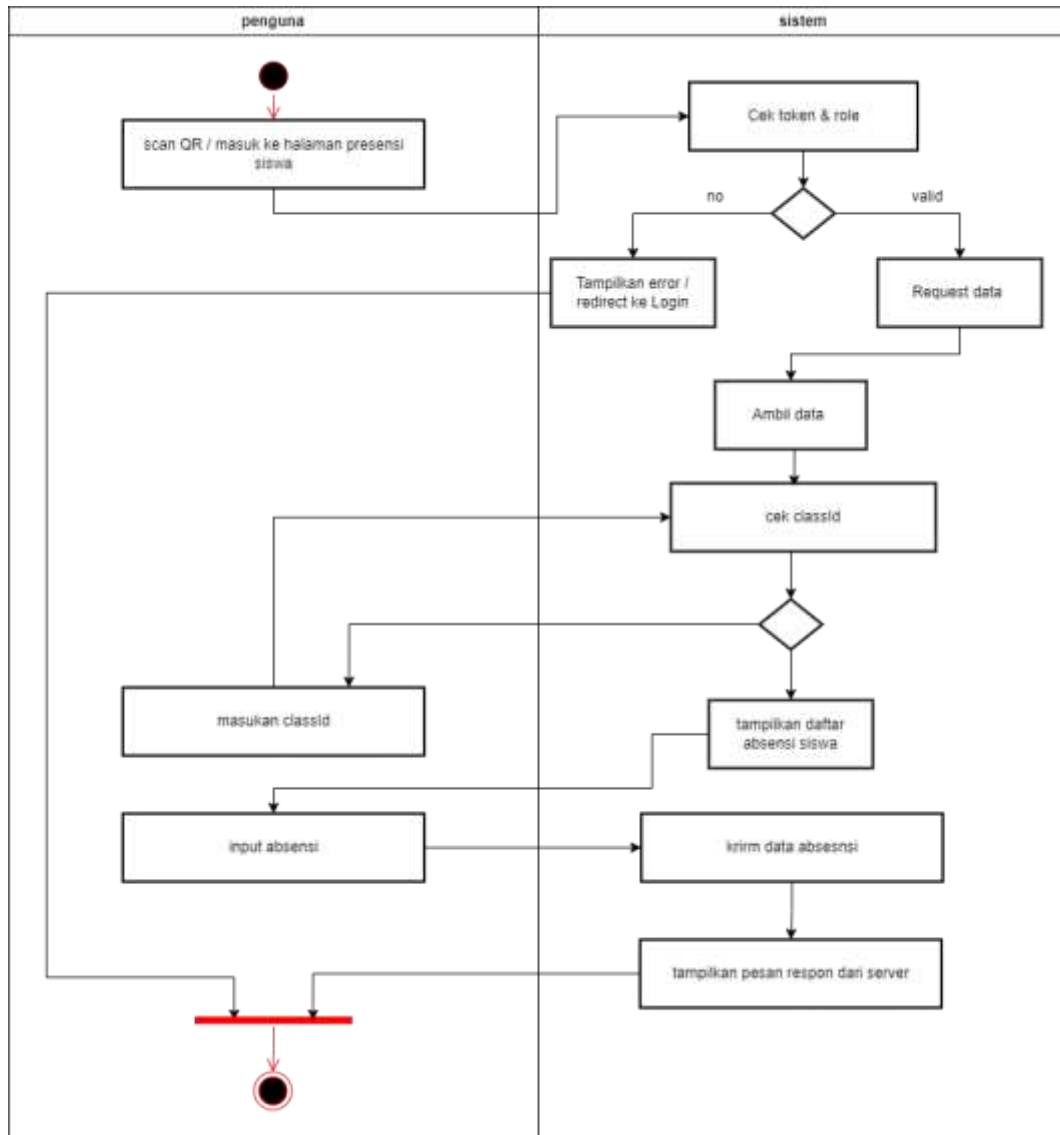
2) Lihat *Dashboard*



Gambar 3.16. Diagram Aktivitas Lihat *Dashboard*

Setelah *autentikasi* berhasil, pengguna membuka halaman dashboard yang memicu *request* pengambilan data ringkasan (kehadiran, nilai rata-rata, jadwal hari ini, notifikasi) dari server berdasarkan peran pengguna. Sistem memeriksa token dan hak akses yang disimpan di penyimpanan lokal, kemudian mengambil data dari *database* atau *service* ringkasan, menampilkan kartu dan grafik di UI. Jika pengambilan data gagal, diagram menunjukkan cabang untuk menampilkan pesan *error* dan opsi *retry*. Alur diakhiri ketika tampilan ringkasan berhasil dirender atau setelah menampilkan notifikasi gagal.

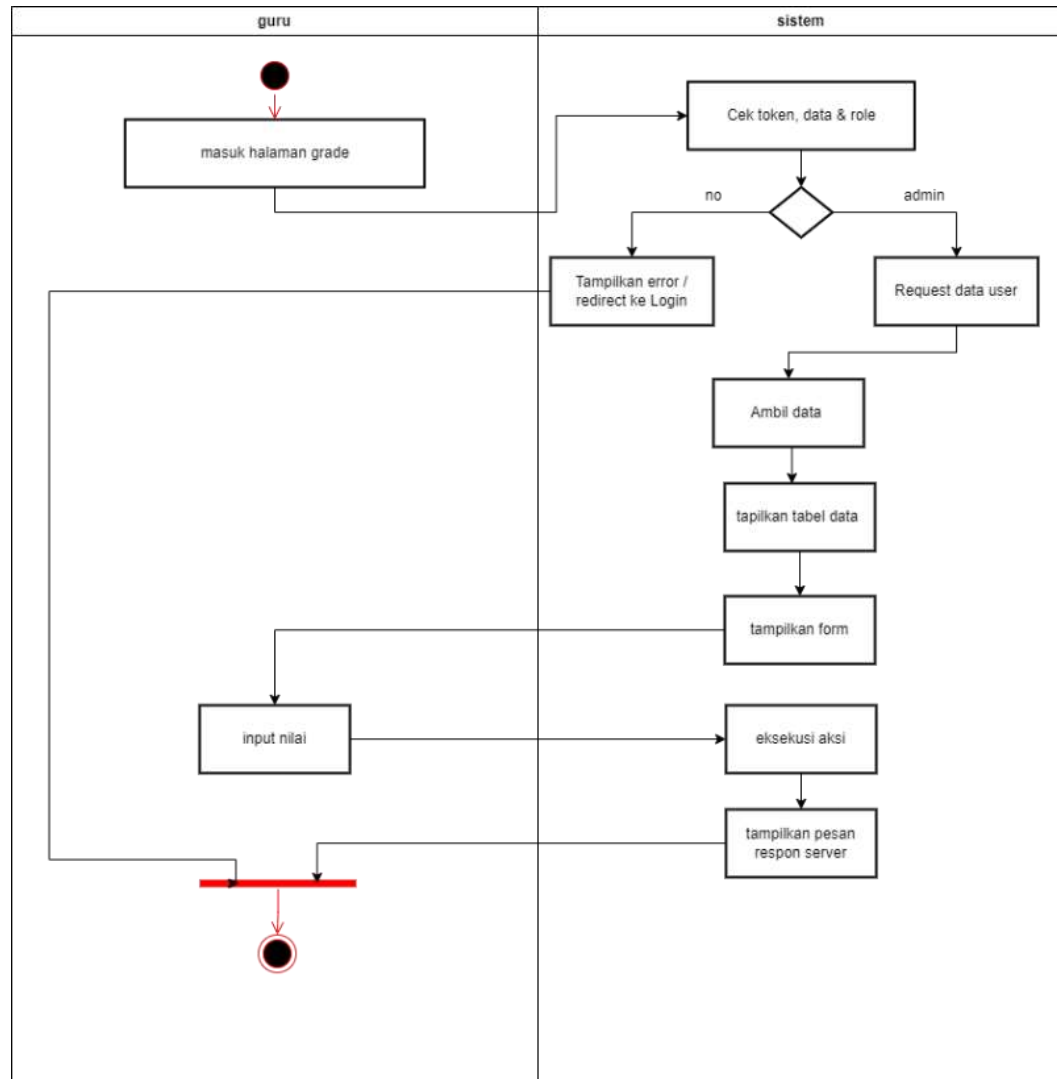
3) Absensi Siswa



Gambar 3.17. Diagram Aktivitas Absensi Siswa

presensi siswa dimulai saat guru memilih menu presensi atau *scan qr-code*, memilih kelas dan tanggal. Sistem memvalidasi autentikasi guru, mengambil daftar siswa dan status awal presensi dari server, kemudian menampilkan daftar di UI. Guru bisa langsung menandai status kehadiran (hadir, alpha, izin, dan terlambat.).

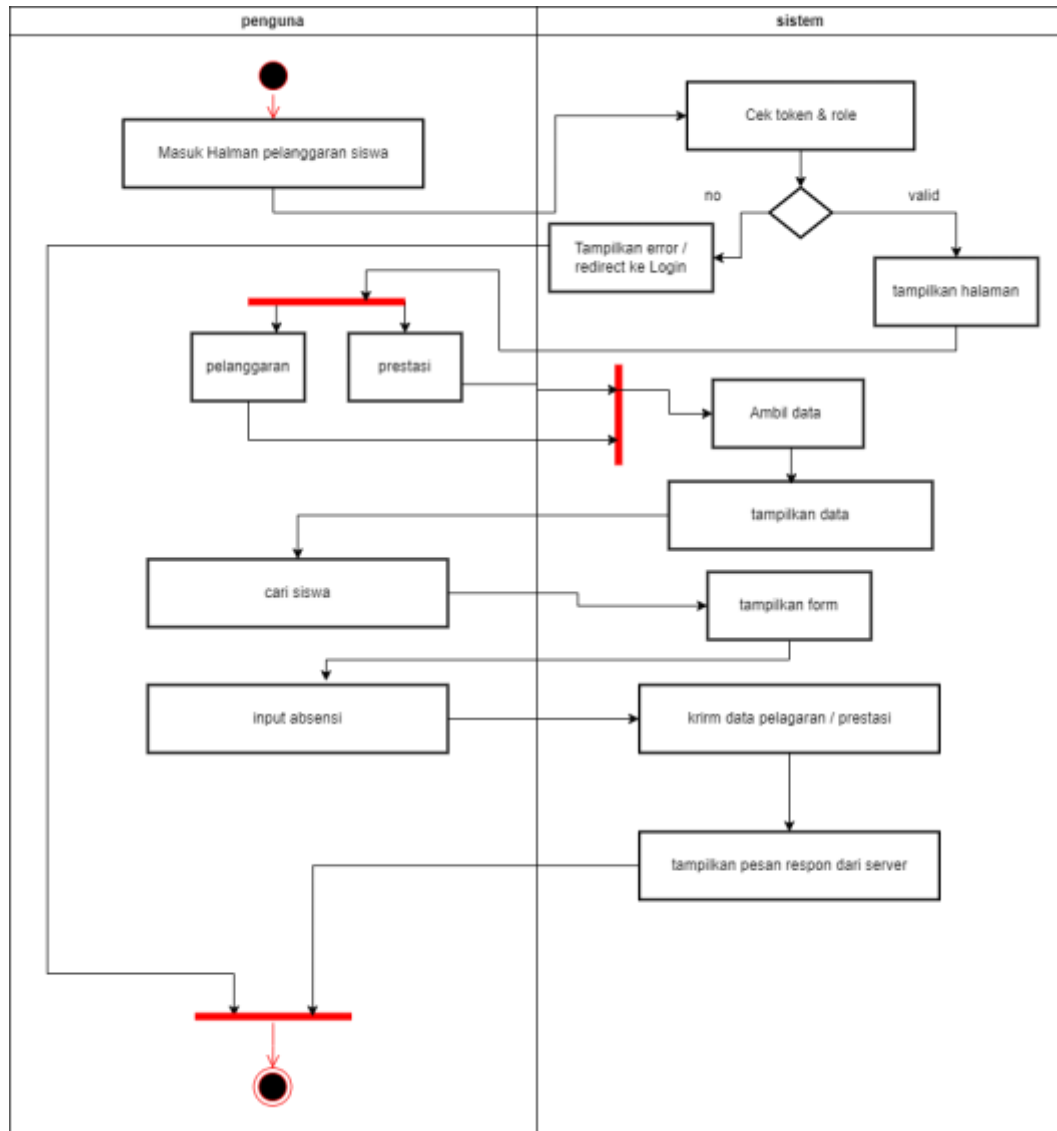
4) Input Nilai Siswa



Gambar 3.18. Diagram Aktivitas Input Nilai Siswa

Setelah proses validasi, guru dapat langsung memilih konteks (kelas, mata pelajaran, tipe nilai), sistem memuat daftar siswa, guru mengisi atau mengubah nilai, data dikirim ke server untuk validasi dan penyimpanan termasuk perhitungan rata-rata dan jika validasi gagal, maka akan muncul pesan *error* dari server.

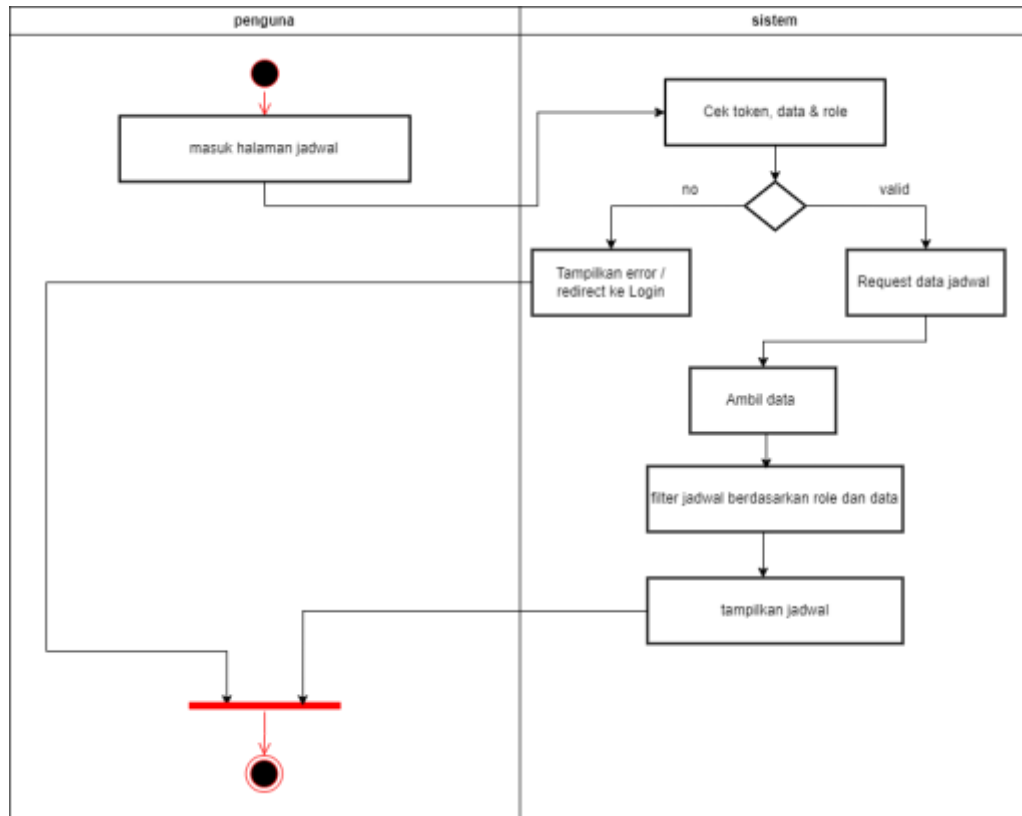
5) Memasukan Pelanggaran atau Prestasi Siswa



Gambar 3.19. Diagram Aktivitas Input Pelanggaran atau Prestasi

Guru memilih siswa dan jenis catatan, mengisi detail, lalu sistem memvalidasi dan menyimpan ke database. Jika input gagal, guru diarahkan untuk kembali ke form untuk mengisi kembali, setelah sukses tampil konfirmasi dan daftar catatan terbaru.

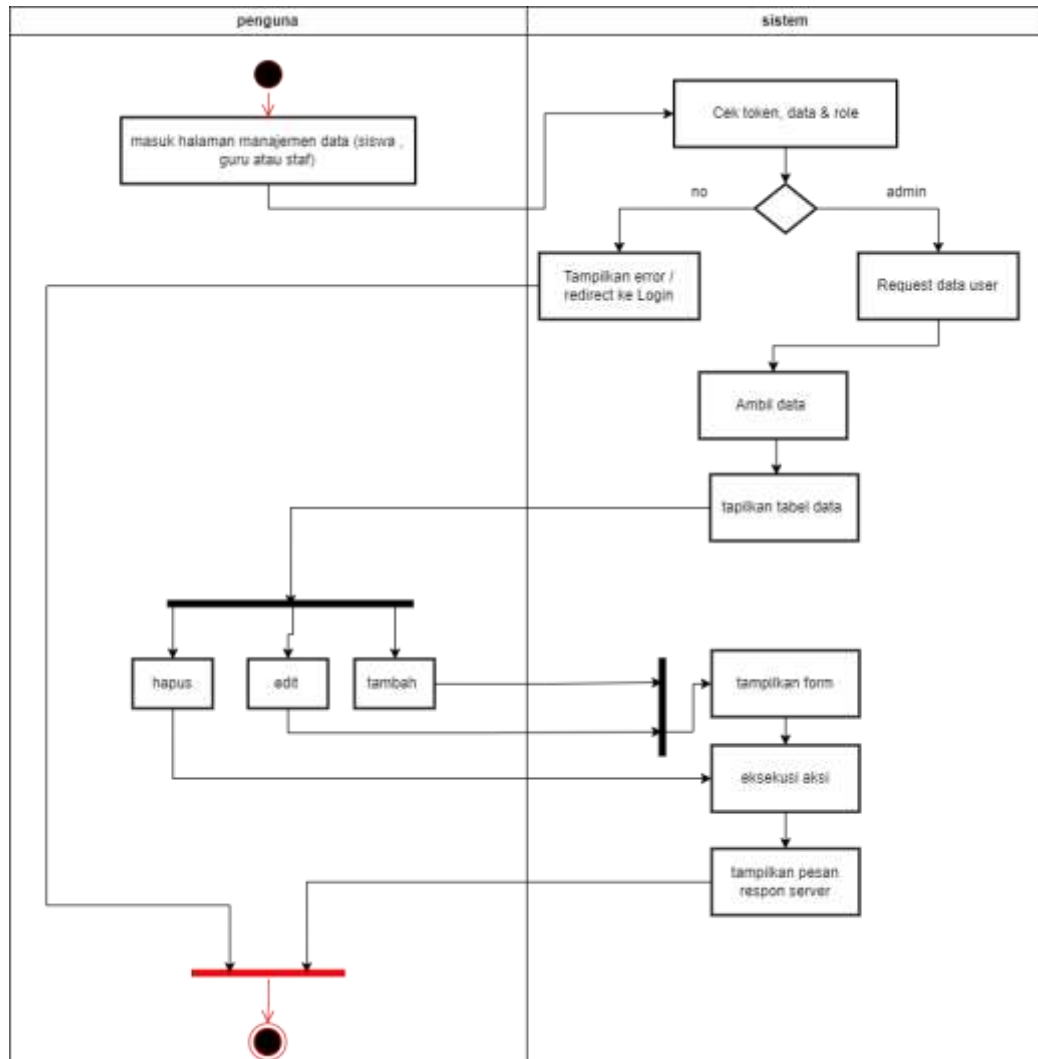
6) Melihat Jadwal



Gambar 3.20. Diagram Aktivitas Melihat Jadwal

Pengguna (admin, guru atau siswa) membuka menu jadwal, sistem memeriksa autentikasi dan hak akses, kemudian melakukan request data jadwal sesuai peran seperti jadwal mengajar guru atau jadwal pelajaran siswa sesuai dengan kelas. Server mengembalikan data, sistem menampilkan kalender atau daftar jadwal di halaman. Jika data tidak tersedia atau terjadi kesalahan sistem, maka sistem akan memunculkan cabang untuk menampilkan pesan “tidak ada jadwal” atau *fallback*, lalu berakhir seperti yang ditunjukkan diagram diatas. Jika berhasil, alur berakhir setelah kalender tampil.

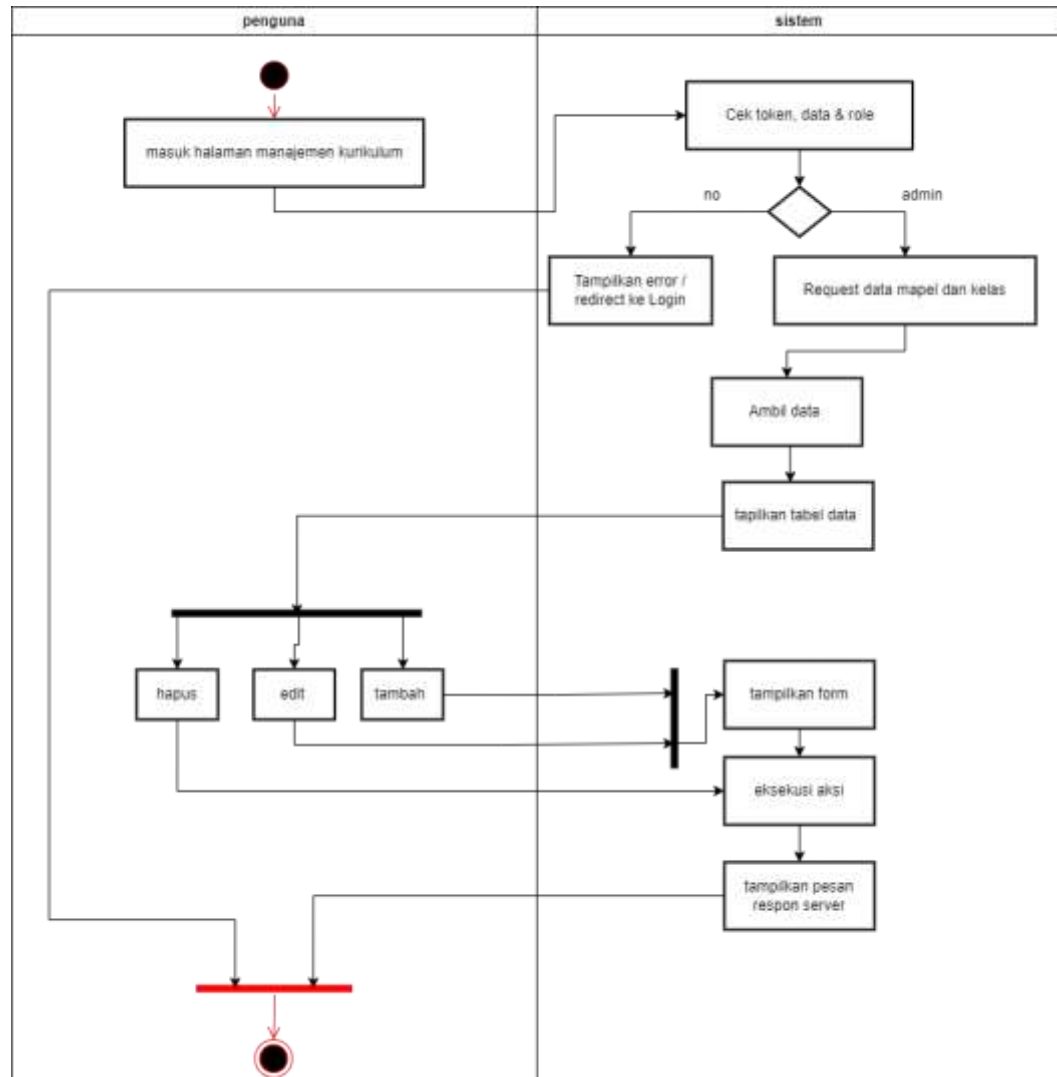
7) Manajemen Data Pengguna



Gambar 3.21. Diagram Aktivitas Manajemen Data User

Admin mengakses modul data pengguna, kemudian memilih operasi *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*). Untuk *Create* dan *Update*, Admin mengisi form, sistem memvalidasi input, menyimpan ke database, dan menampilkan konfirmasi atau kembali ke form bila ada kesalahan. Untuk *Read*, sistem mengambil daftar entitas dan menampilkanya. Admin juga bisa melakukan *delete* data pengguna.

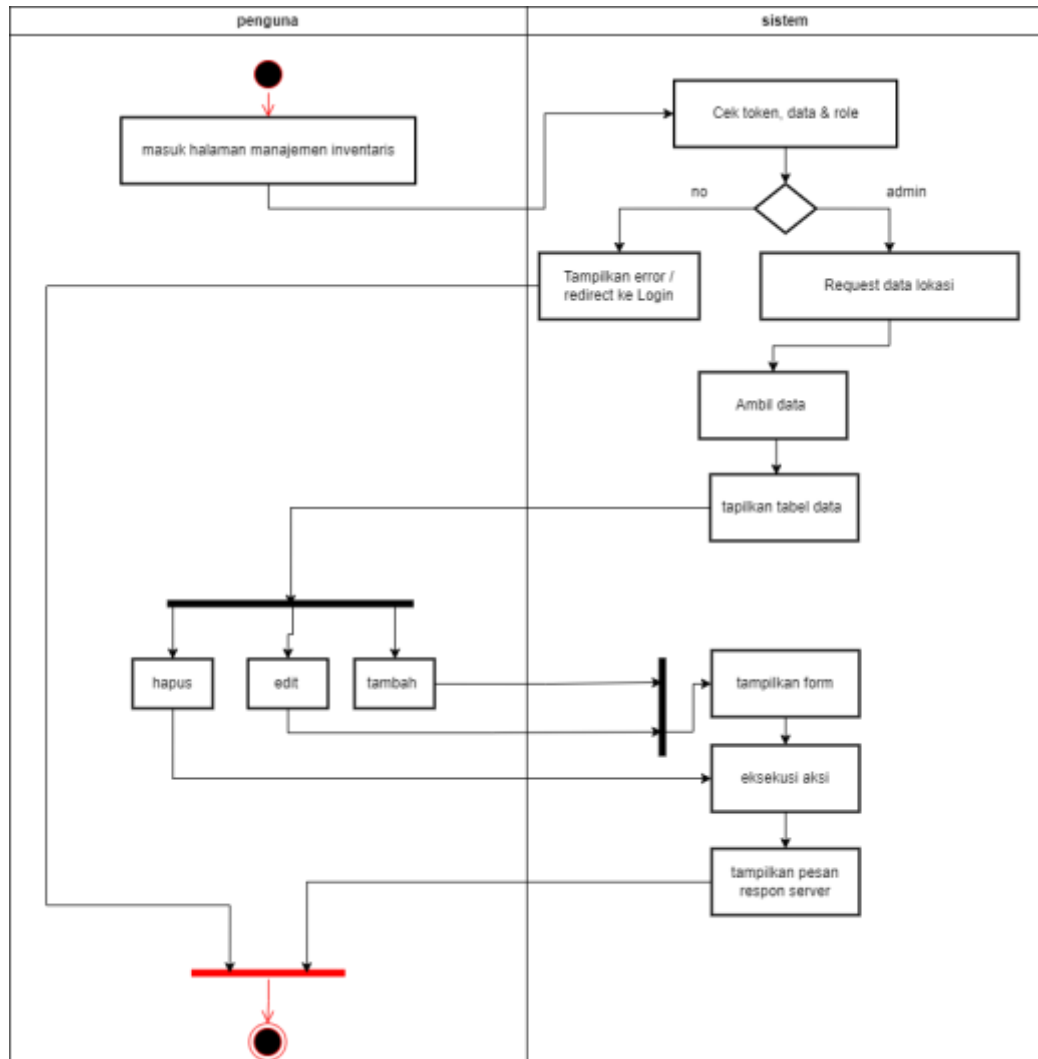
8) Manajemen Kurikulum



Gambar 3.22. Diagram Aktivitas Manajemen Kurikulum

Admin membuka menu kurikulum atau mapel, memilih operasi CRUD, dan sistem menampilkan form *input/edit* atau daftar mapel. Saat *Create/Update*, input diverifikasi, kemudian disimpan ke database dan konfirmasi ditampilkan. Jika validasi gagal, diagram kembali ke form. Saat *Read*, daftar mapel dipanggil dan ditampilkan. *Delete* bisa dilakukan setelah admin mengkonfirmasi aksi tersebut.

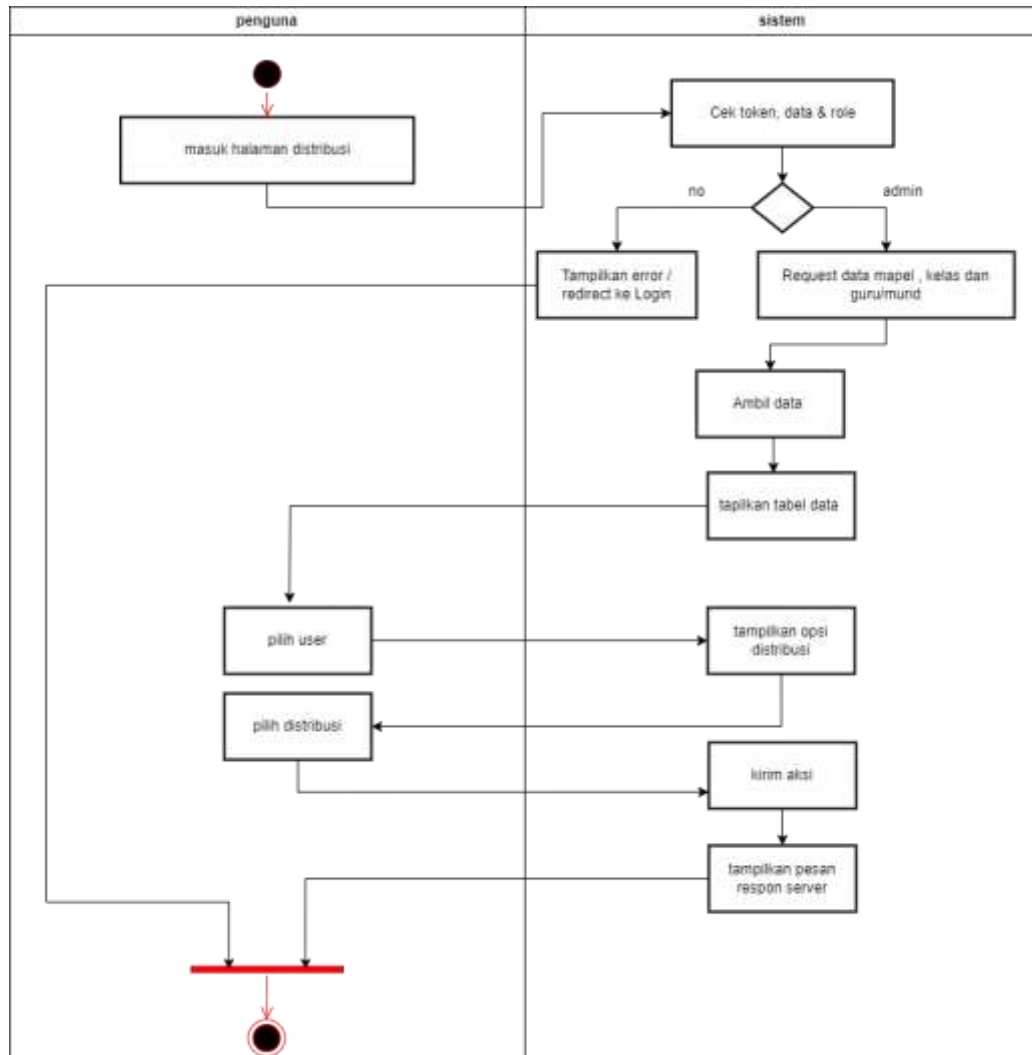
9) Manajemen Inventaris



Gambar 3.23. Diagram Aktivitas Manajemen Inventaris

Admin membuka modul inventaris, memilih operasi CRUD pada data barang (nama, jumlah, lokasi, kondisi). Untuk *Create/Update*, form diisi, sistem memvalidasi, menyimpan ke database, dan menampilkan feedback. Jika gagal, kembali ke form. Untuk *Read*, sistem menampilkan daftar barang. Untuk *Delete*, sistem meminta konfirmasi, menghapus data, dan memberi notifikasi.

10) Distribusi Guru dan Murid



Gambar 3.24. Diagram Aktivitas Distribusi Guru atau Siswa

Admin memilih menu distribusi, lalu memutuskan antara distribusi guru atau murid. Pada distribusi guru, Admin memilih guru dan mata pelajaran/kelas, sistem memvalidasi kelayakan (jadwal bentrok, duplikasi), dan disimpan ke database. Pada distribusi murid, Admin memilih siswa dan kelas, sistem memeriksa kuota dan konsistensi, menyimpan record distribusi, atau jika error kembali ke pemilihan.

11) Laporan



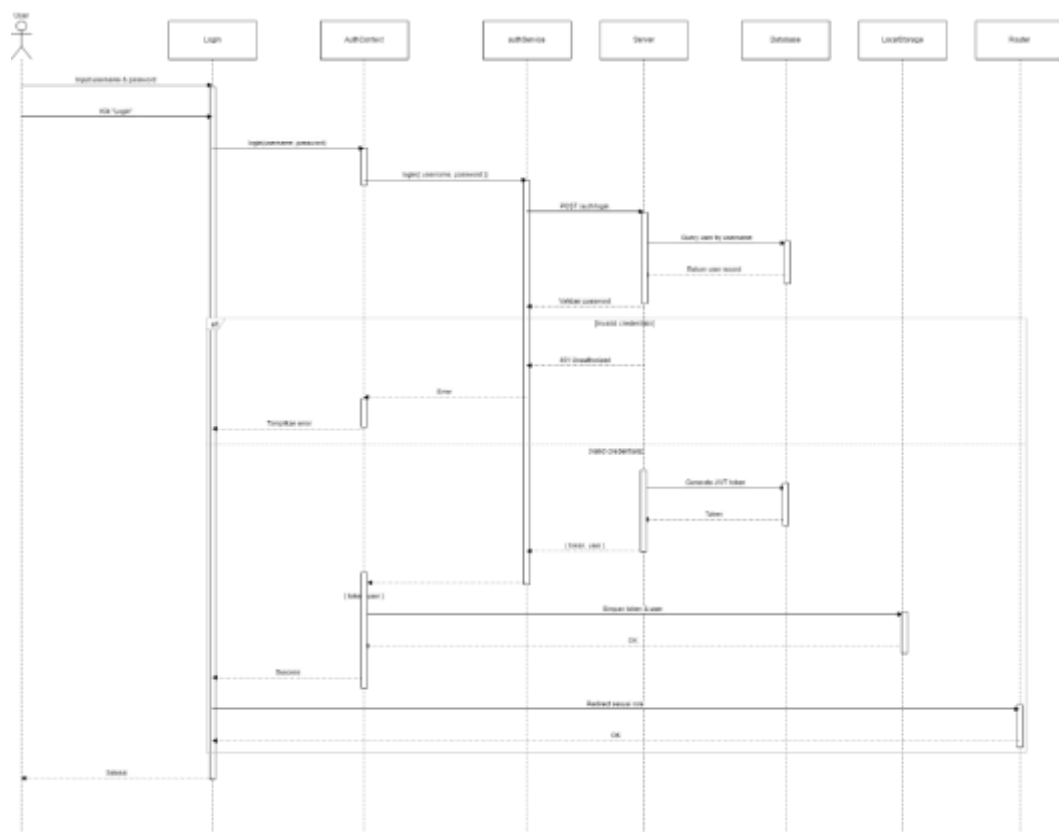
Gambar 3.25. Diagram Aktivitas Laporan

Admin atau Guru membuka modul laporan, memilih jenis laporan (kehadiran, nilai, keuangan) dan parameter (periode, kelas, dsb.). Sistem mengambil data dari backend untuk preview. Jika data tidak mencukupi atau *error*, diagram kembali meminta parameter atau menampilkan pesan. Jika preview memuaskan dan pengguna memilih *export* (PDF/Excel), sistem membuat file, menyimpannya, membuat tampilan *preview* laporan dan menampilkan link/download.

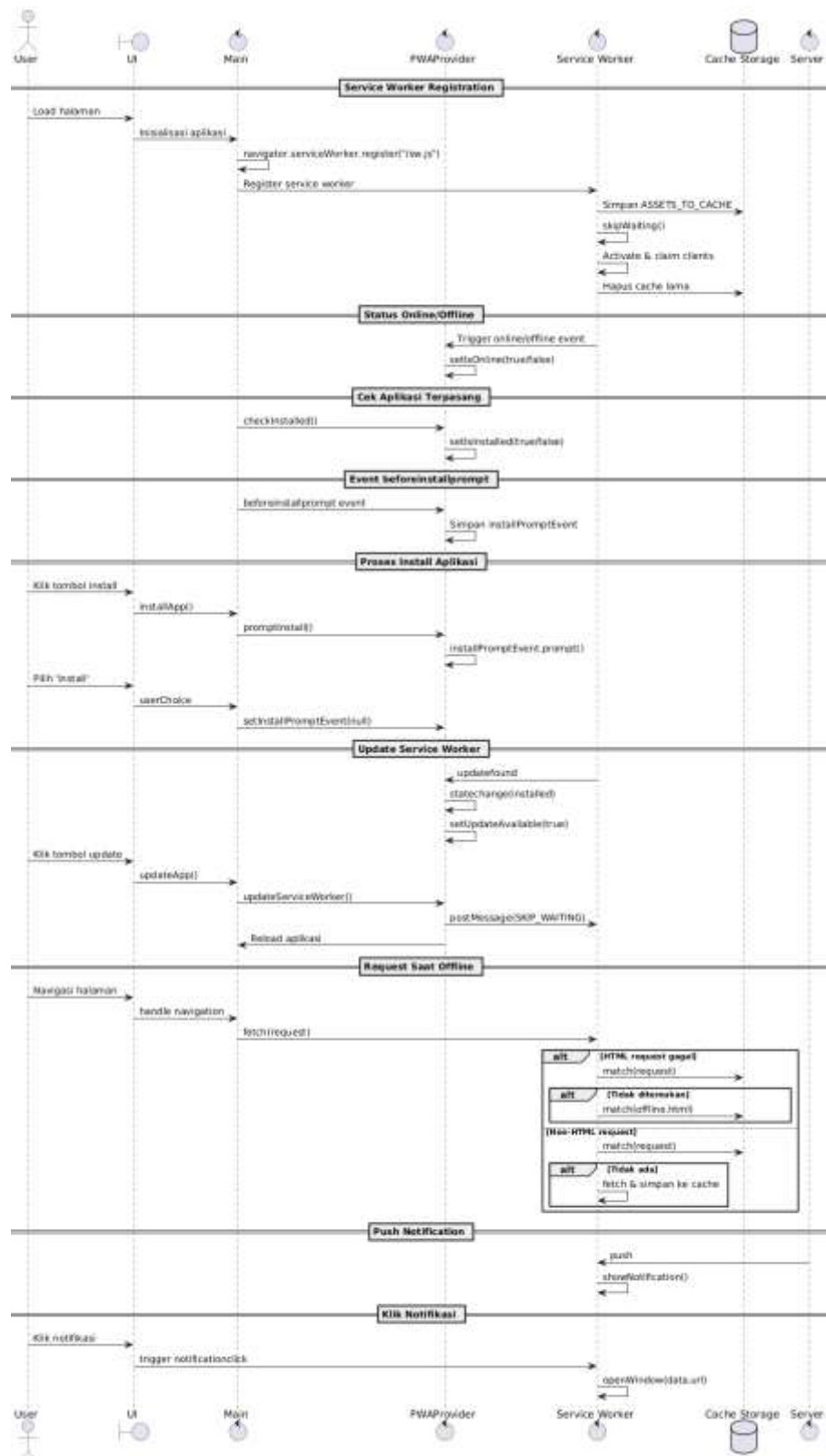
D. Sequence Diagram

Diagram ini akan menunjukan beberapa dimodifikasi fitur dan penambahan fitur dalam sistem dengan pendekatan yang benar-benar baru. Diantaranya :

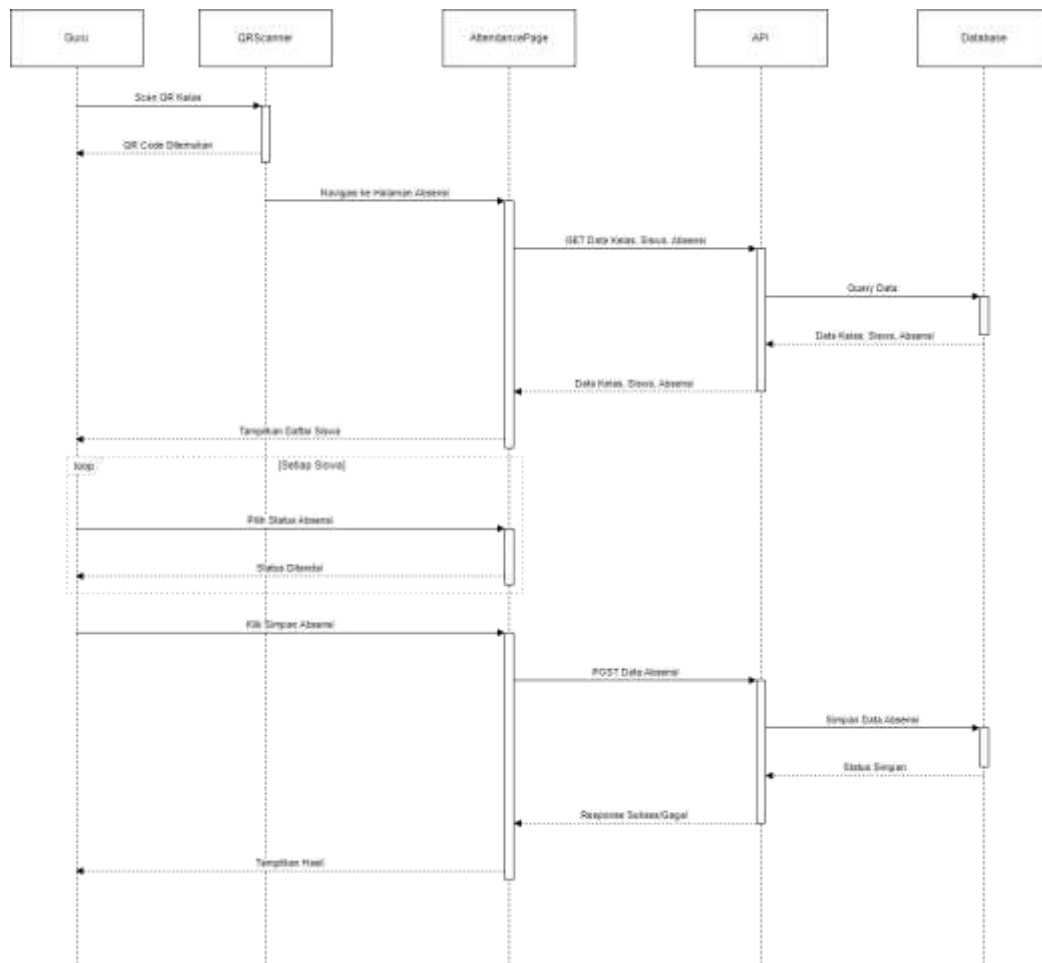
- 1) Perubahan sistem Login untuk efisiensi halaman dari 3 halaman berdasarkan hak akses pengguna (admin , guru dan murid) menjadi 1 halaman saja.
- 2) Penerapan sistem *PROGRESSIVE WEB APPLICATION* (PWA) untukantisipasi adanya masalah jaringan komunikasi data.
- 3) Perubahan alur kerja absensi siswa sebagai solusi dari perubahan peraturan sekolah yang melarang siswanya untuk menggunakan smartphone.



Gambar 3.26. Diagram Sequence Sistem Login

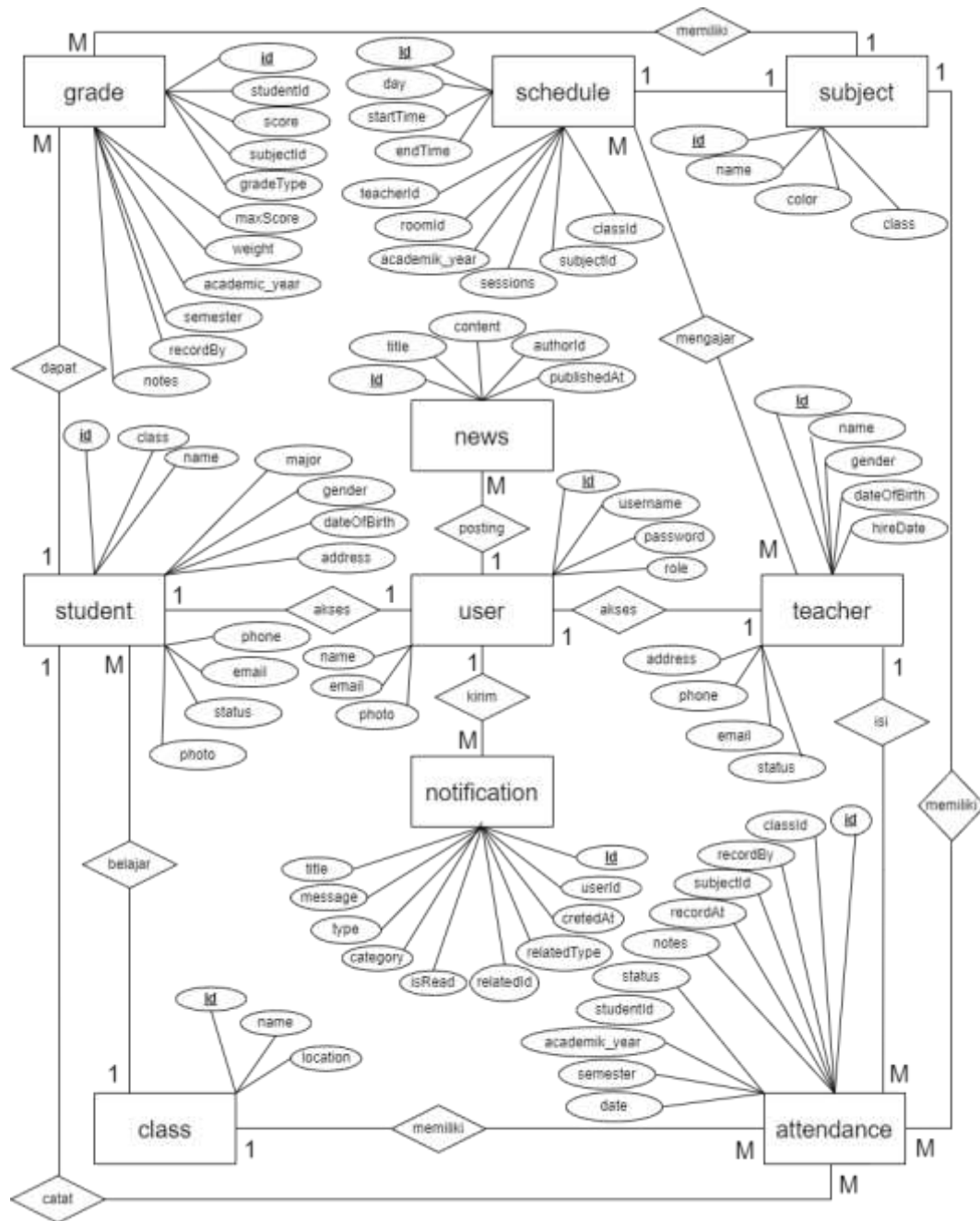


Gambar 3.27. Diagram Sequence Sistem PWA



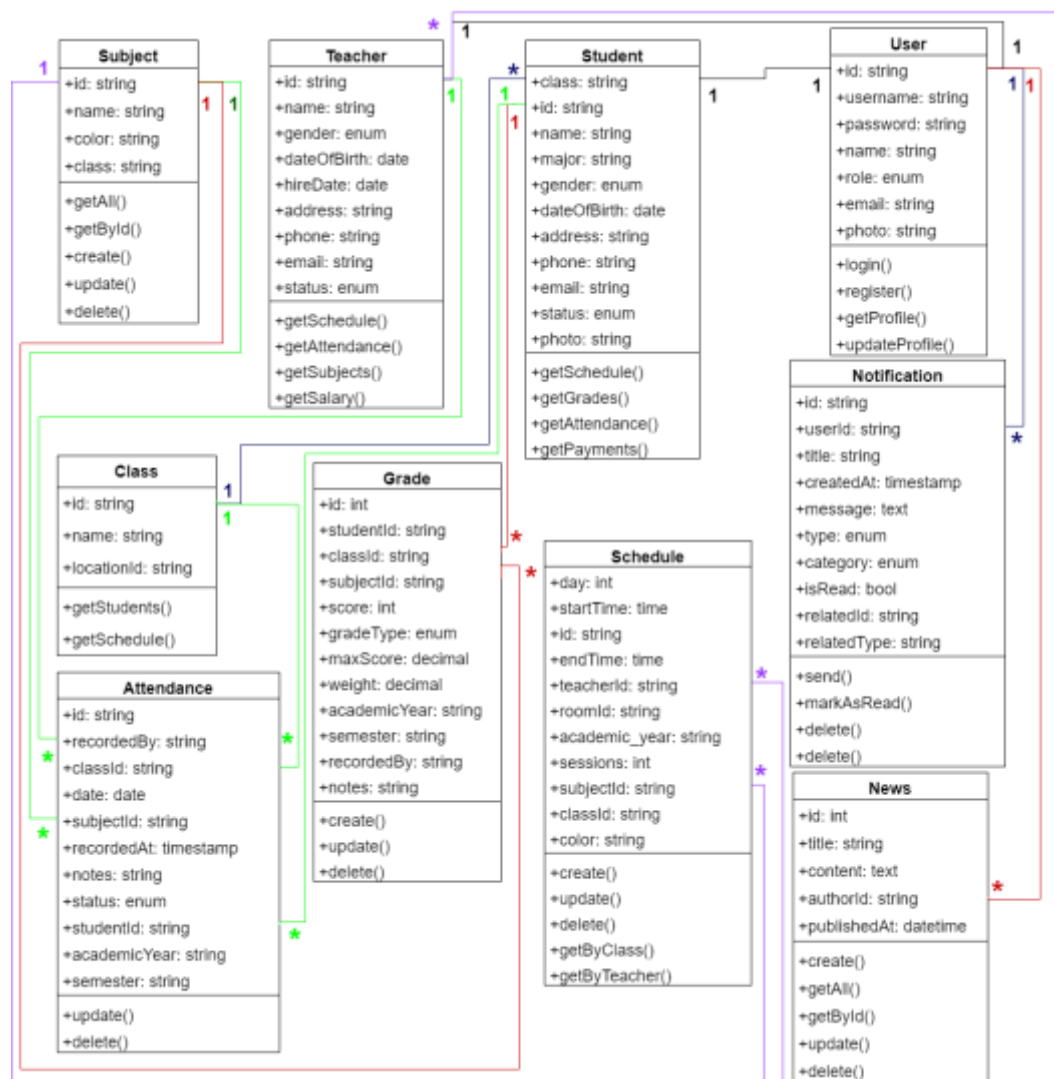
Gambar 3.28. Diagram *Sequence* Sistem Absensi

E. Struktur Database



Gambar 3.29. Entity Relationship Diagram (ERD)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur data dan relasi antar entitas yang terdapat dalam sistem akademik yang dikembangkan, berikut disajikan Class Diagram sebagai representasi konseptual basis data yang digunakan. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara tabel-tabel utama seperti *Students*, *Classes*, *Subjects*, *Attendance*, dan lainnya (Ravi et al., 2020).



Gambar 3.30. Class Diagram

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA

Bab ini menjelaskan proses implementasi dari rancangan perangkat lunak yang telah disusun pada bab sebelumnya, yang merupakan tahap lanjutan dalam model pengembangan perangkat lunak waterfall. Pada bagian ini juga dijelaskan perangkat lunak tambahan serta perangkat keras yang digunakan dalam proses implementasi sistem. Proyek dibuat dengan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1. Spesifikasi Hardware yang Digunakan

Device Name	RIFKI-PC
Processor	Intel® Core™ i5-7300U CPU @ 2.60 GHz 2.71 GHz
Installed RAM	8,00 GB (7,65 GB usable)
Storage	238 GB SSD (256 GB)
Graphics Card	Intel® HD Graphics 620 (128 MB)
Device ID	027F3286-79C8-487D-B6ED-242296F61D1F
Product ID	00330-80000-00000-AA379
System Type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	Pen and touch support with 10 touch points

Tabel 4.2. Daftar Software yang digunakan

Aplikasi	Fungsi
Visual Studio Code	Kode editor utama untuk menulis, <i>Debug</i> , dan mengelola file proyek (dengan ekstensi seperti Prettier, ESLint)
Google Chrome	Browser untuk menguji dan memeriksa tampilan serta fungsi aplikasi (DevTools)
XAMPP	Local development stack (Apache, MySQL, PHP) untuk menjalankan <i>Backend</i> secara lokal
Git	<i>Version control system</i>
GitHub Desktop	aplikasi untuk memudahkan interaksi GUI dengan repositori Git
Figma	Desain antarmuka (UI/UX) dan prototyping sebelum implementasi
Postman	Alat untuk mengirim dan menguji <i>Request API</i> (REST/GraphQL), serta memeriksa respons

4.1. Implementasi

A. instalasi

Projek dimulai dengan menginstal beberapa tools yang nantinya akan dipakai dalam aplikasi. Instalasi tersebut dapat dilihat pada file config projek. Berikut beberapa tools yang digunakan pada *Frontend* sistem :

Tabel 4.3. Daftar Paket Depedensi Frontend

Paket	Versi	Keterangan
axios	1.6.2	HTTP client
bootstrap	5.3.5	<i>Framework</i> CSS
bootstrap-icons	1.11.3	Ikon Bootstrap
chart.js	4.4.0	Library grafik/chart
date-fns	2.30.0	Utilitas tanggal
formik	2.4.5	Form handler untuk React
html5-qrcode	2.3.8	QR code scanner via kamera
lucide-react	0.503.0	SVG ikon sebagai React component
qrcode	1.5.4	Generator QR code
react	18.2.0	React core library
react-chartjs-2	5.2.0	React wrapper untuk Chart.js
react-dom	18.2.0	DOM renderer React
react-icons	4.12.0	Ikon koleksi untuk React
react-Router-dom	6.20.0	SPA routing React
yup	1.3.2	Validasi schema untuk form

Tabel 4.4. Daftar Paket Depedensi Backend

Paket	Versi	Keterangan
body-parser	1.20.3	Middleware parsing body <i>Request</i>
cors	2.8.5	Mengaktifkan CORS
dotenv	16.5.0	Memuat variabel lingkungan dari <code>.env</code>
express	4.21.2	<i>Framework Web</i> Node.js
jsonwebtoken	9.0.2	Library JWT untuk autentikasi
Web-Push	3.6.7	Untuk mengirim <i>Push notification</i> ke browser

B. Implementasi Sistem

1) Sistem *Login*

a) Endpoint API : `axiosInstance.post("/Auth/Login", kredensial)`

b) Penanganan Rute dan Logika pengontrol :

```
Router.post('/Auth/Login', async (req, res) => {
  const { Username, password } = req.body;
  db.query('SELECT * FROM Users WHERE Username =
?', [Username],
  async (err, results) => {
    const User = results[0];
    const match = await bcrypt.compare(password, User.password);
    const payload = {
      Username: User.Username,
```

```

        Role: User.Role

    };

    const Token = jwt.sign(payload, JWT_SECRET, { expiresIn:
'8h' });

    delete User.password;

    return res.json({ User, Token });

  }

);

}):

```

Penjelasan kode :

- *Router.post('/Login', ...)* adalah definisi rute dan metode HTTP-nya (POST).
- Fungsi *async (req, res) => { ... }* yang menangani permintaan ke *Route* tersebut.
- Kode di dalam handler yang melakukan validasi, query DB, autentikasi, dll.

c) Inisialisasi dan penanganan pada *Frontend* :

```

const Login = async (Username, password) => {

  setLoading(true)

  setError(null)

  try {

    const res = await AuthService.Login({ Username, password })

    if (res.data && res.data.User && res.data.Token) {

```

```

    setUser(res.data.User)

    LocalStorage.setItem("User", JSON.stringify(res.data.User))

    LocalStorage.setItem("Token", res.data.Token)

    return res.data.User
  } else {

    setError("Login gagal: Data tidak valid")

    return null

  }
} catch (err) {

  setError(err.Response?.data?.message || "Login gagal")

  return null

} finally {

  setLoading(false)

}
}

```

Penjelasan Kode :

- `setLoading(true)` digunakan untuk menandakan bahwa proses *Login* sedang berlangsung
- `AuthService.Login(...)` memanggil service yang mengirim permintaan POST ke endpoint `/Auth/Login` pada *Backend*, membawa data *Username* dan *password*.
- Jika respons dari server mengandung *User* dan *Token*, maka data

User disimpan ke state dengan `setUser(...)` dan informasi *Login* disimpan secara lokal menggunakan *LocalStorage* agar tetap tersedia meskipun halaman di-refres

- Jika data tidak valid atau terjadi *Error*, maka pesan kesalahan ditampilkan menggunakan `setError(...)`
- `setLoading(false)` menandakan bahwa proses autentikasi telah selesai, baik berhasil maupun gagal.

2) Sistem Autentikasi

a) Inisialisasi dan Sinkronisasi Otentikasi pada *Frontend*:

```
UseEffect() => {
  // Sync User from LocalStorage on Mount
  const stored = LocalStorage.getItem("User")
  if (stored) setUser(JSON.parse(stored))
}, [])
const isAuthenticated = !!User
```

Penjelasan kode:

Pada saat aplikasi dimuat, sistem akan memeriksa apakah terdapat data *User* di *LocalStorage*. Jika ada, maka status *Login* tetap dipertahankan tanpa harus *Login* ulang.

b) Proteksi Halaman menggunakan autentikasi :

```
const ProtectedRoute = ({ children, allowedRoles = [] }) => {
  const { isAuthenticated, UserRole, loading } = useAuth()
```

```

const location = useLocation()

if (loading) return <div>Loading...</div>

if (!isAuthenticated) return

<Navigate to="/Login" state={{ from: location }} replace />

return children
}

```

Penjelasan kode :

- Mengecek apakah pengguna telah *Login* (*isAuthenticated*).
- Mengecek apakah peran pengguna (*UserRole*) termasuk dalam daftar *Role* yang diizinkan (*allowedRoles*).
- Mengarahkan pengguna ke halaman *Login* jika akses tidak sah

3) Sistem *Progressive Web Application*

a) *Service Worker & Caching* :

```

VitePWA({
  registerType: "autoUpdate",
  includeAssets: ["favicon.svg", "robots.txt", "Offline.html"],
  Manifest: { ... }, // detail Manifest dan icon
  Workbox: {
    skipWaiting: true,
    clientsClaim: true,
    NavigateFallback: "/Offline.html",
    runtimeCaching: [
      {

```

```

// Navigasi (App Shell)

urlPattern: ({ Request }) => Request.mode === "Navigate",

handler: "NetworkFirst",

options: { CacheName: "html-Cache", ... }

},

{

// API (semua /api/ di port 5000)

urlPattern: ({ url }) => (

    url.origin === self.registration.scope.slice(0, -1) &&

    url.port === "5000" &&

    url.pathname.startsWith("/api/")

),

handler: "NetworkFirst",

options: {

    CacheName: "api-Cache",

    expiration: { ... },

    CacheableResponse: { statuses: [0, 200] },

    backgroundSync: {

        name: "api-sync",

        options: { maxRetentionTime: 24 * 60 }

    }

}

},

```

```

{ urlPattern: /\.(?:png|jpg|jpeg|svg|gif)$/,
  handler: "CacheFirst",
  options: { CacheName: "images", ... }
},
{
  urlPattern: /\.(?:js|css)$/,
  handler: "StaleWhileRevalidate",
  options: { CacheName: "static-resources", ... }
},
{
  urlPattern: /\.(?:woff2?|ttf)$/,
  handler: "CacheFirst",
  options: { CacheName: "fonts", ... }
}
]
}
})

```

Penjelasan kode:

- Konfigurasi *Service Worker* dilakukan otomatis oleh plugin vite-plugin-pwa.
- *App Shell Caching*:
Semua navigasi (*Request.mode* === "Navigate") diCache fallback ke *Cache* jika *Offline*.

- *API Caching:*

Semua *Request* ke */api/* pada port 5000 dicache dengan *NetworkFirst* dan fallback ke *Cache* jika *Offline*/server down.

Hasil *Response* API akan tetap tersedia saat *Offline* jika sudah pernah diakses sebelumnya.

- *Static Assets Caching:*

Gambar (png, jpg, jpeg, svg, gif) diCache dengan *CacheFirst* (ambil dari *Cache* dulu, baru network). JS dan CSS diCache dengan *StaleWhileRevalidate* (ambil dari *Cache*, update di background).Font (woff, woff2, ttf) diCache dengan *CacheFirst*.

- *Offline Fallback:*

Jika *User Offline* dan navigasi gagal, akan diarahkan ke */Offline.html*.

b) Sinkronisasi Latar Belakang :

```
backgroundSync: {
  name: "api-sync",
  options: { maxRetentionTime: 24 * 60 }
}
```

Penjelasan kode :

- *Request* POST/PUT/DELETE ke API yang gagal saat *Offline* akan diantre dan dikirim ulang otomatis saat online.

- *Queue* bernama "api-sync" akan otomatis mengantre *Request* yang gagal dan mengirim ulang saat online
- Pengaturan `maxRetentionTime: 24 * 60` artinya antrean akan disimpan hingga 24 jam

c) Penyimpanan Data Manual (Penyimpanan Lokal) :

```
function CacheResponseToLS(fullUrl, data) {
    LocalStorage.setItem(`Cache:${fullUrl}`, JSON.stringify({ data,
timestamp: Date.now() }));
}

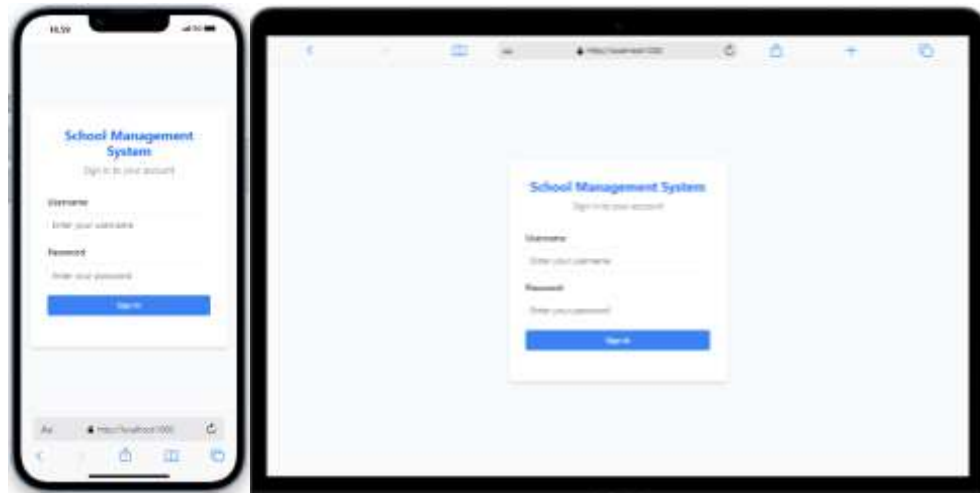
function getCachedResponseFromLS(fullUrl) {
    const raw = LocalStorage.getItem(`Cache:${fullUrl}`);
    if (!raw) return null;
    try { return JSON.parse(raw).data; } catch { return null; }
}
```

Penjelasan Kode :

- *Response* GET API penting (misal data siswa) disimpan ke *LocalStorage* secara manual.
- Jika *Fetch* gagal (*Offline*/server down), aplikasi akan mengambil data dari *LocalStorage*.

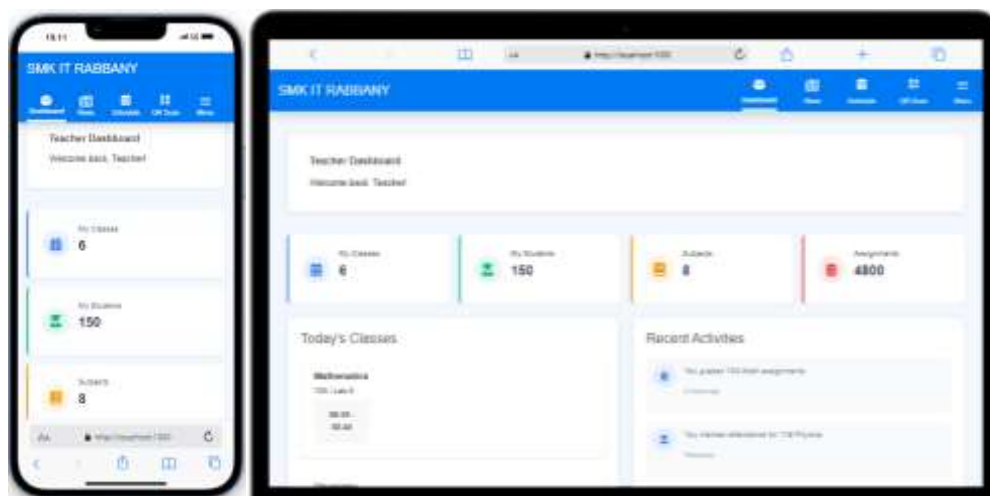
C. Implementasi Tampilan Halaman

1. Login



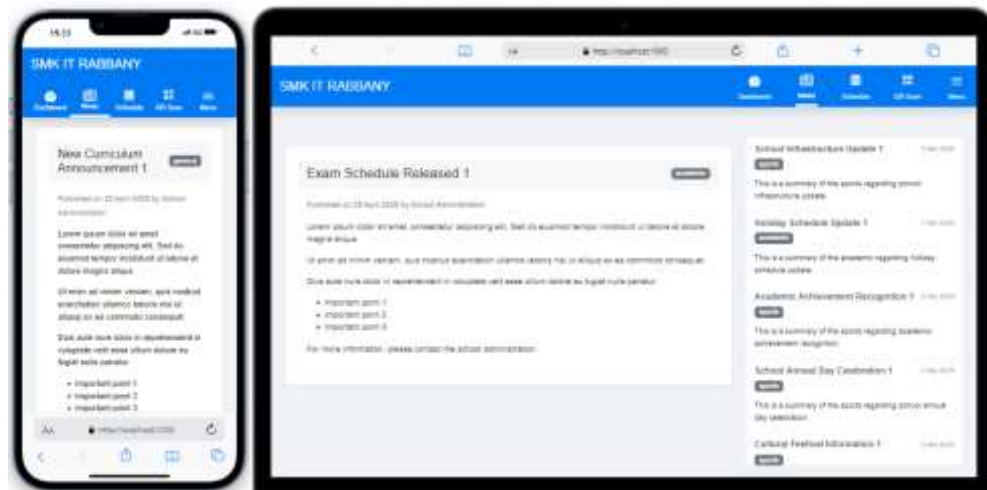
Gambar 4.1. Tampilan Halaman *Login*

2. Dashboard



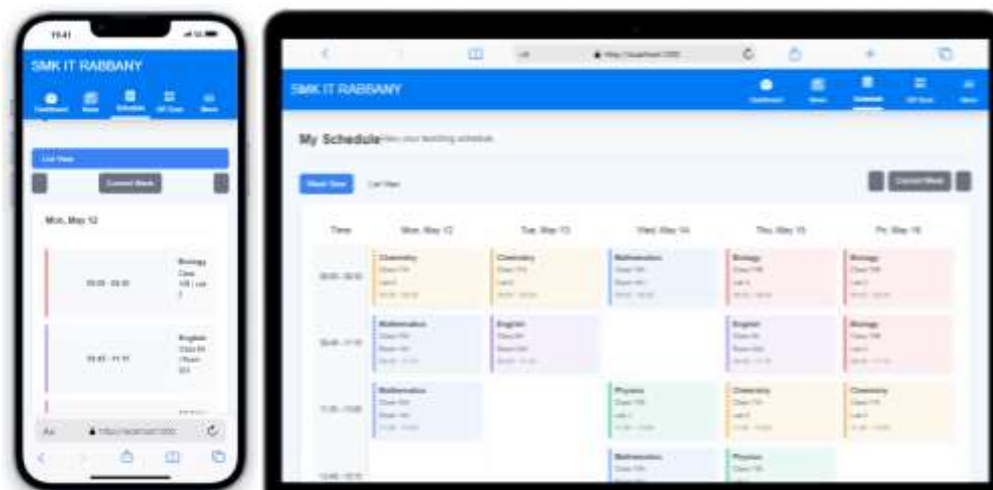
Gambar 4.2. Tampilan Halaman *Dashboard*

3. Berita



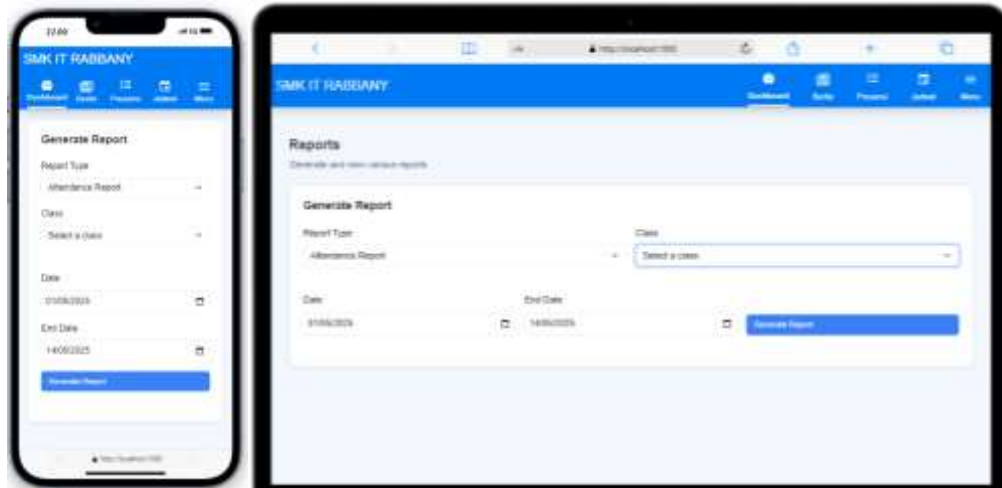
Gambar 4.3. Tampilan Halaman Berita

4. Jadwal



Gambar 4.4. Tampilan Halaman Jadwal

5. Pembuatan Laporan



Gambar 4.5. Tampilan Halaman Pembuatan Laporan

4.2. Uji Coba

Metode uji coba yang digunakan adalah *black-box testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsi atau modul untuk memastikan apakah sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa melihat struktur internal kode (AZMI FARHAN, 2022). Berikut hasil pengujian pada sistem yang telah dibuat :

Tabel 4.5. Uji Coba *Black-box testing* pada sistem *Login*

No	Kelas Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Form Kosong	User menekan tombol " <i>Sign In</i> " tanpa mengisi <i>Username</i> dan <i>password</i>	Muncul pesan <i>Error</i> validasi, <i>Login</i> gagal	Sesuai
2	<i>Username</i> Kosong	User hanya mengisi <i>password</i> , <i>Username</i> dikosongkan, lalu klik " <i>Sign In</i> "	Muncul pesan <i>Error</i> validasi, <i>Login</i> gagal	Sesuai
3	<i>Password</i> Kosong	User hanya mengisi <i>Username</i> , <i>password</i> dikosongkan, lalu klik " <i>Sign In</i> "	Muncul pesan <i>Error</i> validasi, <i>Login</i> gagal	Sesuai

4	Data Salah	<i>User mengisi Username dan password yang salah, lalu klik "Sign In"</i>	Muncul pesan kesalahan kredensial, <i>User tetap di halaman Login</i>	Sesuai
5	Admin Benar	<i>User mengisi Username dan password admin yang benar, lalu klik "Sign In"</i>	<i>Login berhasil, diarahkan ke halaman /admin/Dashboard</i>	Sesuai
6	Teacher Benar	<i>User mengisi Username dan password teacher yang benar, lalu klik "Sign In"</i>	<i>Login berhasil, diarahkan ke halaman /teacher/Dashboard</i>	Sesuai
7	Student Benar	<i>User mengisi Username dan password student yang benar, lalu klik "Sign In"</i>	<i>Login berhasil, diarahkan ke halaman /student/Dashboard</i>	Sesuai
8	Loading State	<i>User klik "Sign In" dan loading berjalan (misal koneksi lambat)</i>	Tombol disabled, muncul indikator loading, tidak bisa submit dua kali	Sesuai

9	Session Persisten	Setelah <i>Login</i> , <i>refresh</i> halaman	<i>User</i> tetap <i>Login</i> , langsung diarahkan ke <i>Dashboard</i> sesuai <i>Role</i>	Sesuai
10	<i>Logout</i>	Setelah <i>Login</i> , <i>User</i> klik tombol <i>Logout</i>	<i>User Logout</i> , diarahkan ke halaman <i>Login</i>	Sesuai
11	Proteksi rute halaman	Masuk halaman dengan memasukan link manual tanpa <i>Login</i>	<i>User</i> diarahkan ke halaman <i>Login</i>	Sesuai
12	Navigasi langsung	Masuk ke aplikasi setelah <i>Login</i> dan keluar aplikasi	<i>User</i> tetap bisa masuk ke halaman	Sesuai

Tabel 4.6. Uji Coba *Black-box testing* Sistem PWA

No	Skenario Pengujian	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	<i>Install</i> prompt muncul	Buka aplikasi di Chrome/Edge Android, cek apakah prompt <i>Install</i> muncul	Prompt <i>Install</i> PWA muncul di browser	Sesuai

2.	<i>Instalasi PWA</i>	Klik tombol " <i>Install</i> " pada prompt	Di layar utama, icon muncul	Sesuai
3.	Launch dari layar utama	Buka aplikasi dari <i>Shortcut</i> layar utama	Aplikasi tampil fullscreen, tanpa address bar	Sesuai
4.	<i>Offline mode</i>	Matikan koneksi internet, buka aplikasi PWA	Aplikasi tetap bisa dibuka, halaman <i>Offline</i> jika reload	Sesuai
5.	Status online/ <i>Offline</i> di UI	Matikan/nyalakan koneksi internet	Indikator status online/ <i>Offline</i> berubah di UI	sesuai
6.	Status server <i>Backend</i> di UI	Matikan/nyalakan <i>Backend, Frontend</i> tetap online	Indikator status server berubah (On/Off) di UI	Sesuai
7.	Data <i>Dashboard Cache/fallback</i>	Buka <i>Dashboard</i> , matikan internet, reload	Data <i>Dashboard</i> tetap tampil dari <i>Cache</i>	Sesuai
8.	Sinkronisasi antrean <i>Offline</i>	Tambah/edit data saat <i>Offline</i> , lalu onlinekan kembali	Data tersinkron otomatis/manual, antrean kosong	Sesuai

9.	<i>Clear Cache</i>	Buka halaman status <i>Cache</i> , klik clear	<i>Cache</i> terhapus, data di-refresh dari server	Sesuai
10.	<i>Prompt Install</i> tidak muncul di browser tidak support	Buka di browser yang tidak support PWA (misal Safari desktop)	Tidak ada <i>prompt Install</i>	Sesuai
11.	<i>Splash screen</i> dan icon	<i>Install</i> dan buka aplikasi dari layar utama	<i>Splash screen</i> dan icon aplikasi tampil	Sesuai
12.	Navigasi tetap berfungsi <i>Offline</i>	Setelah <i>Offline</i> , coba navigasi ke halaman yang sudah pernah dibuka	Halaman tetap bisa diakses jika sudah pernah dibuka	Sesuai
13.	Fallback <i>Offline.html</i>	Akses halaman yang belum pernah dibuka saat <i>Offline</i>	Halaman <i>Offline.html</i> tampil	Sesuai

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, perancangan, implementasi, dan uji coba sistem yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Rekayasa ulang sistem informasi akademik SMK IT Rabbany berhasil dilakukan dengan pendekatan *Mobile First* dan implementasi *Progressive Web Application (PWA)*, yang mampu meningkatkan responsivitas dan aksesibilitas sistem pada berbagai perangkat.
2. Sistem baru mampu menyederhanakan proses *Login* dengan mengintegrasikan halaman autentikasi untuk semua peran pengguna, sehingga lebih efisien dan mudah digunakan.
3. Fitur PWA seperti *Caching*, instalasi ke layar utama, dan sinkronisasi latar belakang berhasil diterapkan untuk mendukung akses *Offline* dan meningkatkan kinerja sistem.
4. Desain antarmuka yang responsif dan intuitif memudahkan siswa maupun pengelola dalam menavigasi sistem, mengurangi kesalahan penggunaan.
5. Penggunaan teknologi React.js, Express.js, dan Axios terbukti efektif dalam membangun sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan selanjutnya adalah:

1. Pengembangan fitur tambahan seperti manajemen *Website* sekolah, integrasi dengan sistem keuangan sekolah, dan pembayaran uang sekolah secara langsung lewat aplikasi dapat meningkatkan fungsionalitas sistem.
2. Penggunaan metode pengujian berbasis pengguna akhir (*User acceptance test*) secara lebih menyeluruh dapat memberikan masukan langsung dari perspektif pengguna.
3. Disarankan untuk mempertimbangkan penerapan teknologi IndexedDB untuk penyimpanan *Offline* yang lebih kompleks, terutama pada modul dengan data besar seperti nilai dan laporan.
4. Sistem perlu diuji lebih lanjut dalam skala penggunaan nyata (*live environment*) untuk mengevaluasi performa dan stabilitas saat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus.
5. Pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna sekolah sangat penting agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan awal pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, M., Wanandi, B. S., Haryanzelina Bancin, & Panjaitan, M. A. (2023). Implementasi Aplikasi Pencatatan Data Magang Mahasiswa Berbasis Mobile Menggunakan Kodular Menggunakan Metode Waterfall. *Bulletin of Computer Science Research*, 4(1), 34–39. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v4i1.317>
- Aslan, I., Bahtiar, H., & Sudianto, A. (2022). Pengembangan Website Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi Berbasis Progressive WEB APP (PWA). *Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 5(1). <https://doi.org/10.29408/jit.v5i1.4448>
- AZMI FARHAN 361843007 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA MANDIRI BANDUNG. (2022).
- Bruchatý, M., & Rástočný, K. (2020). *Does Live Regression Testing Help?* 699–707. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38919-2_59
- Eunike, E., Sanjaya, R., & Widianoro, A. D. (2023). Application of Progressive Web Apps (PWA) on PT SKA’s E-Commerce Website. *Journal of Business and Technology*, 3(1). <http://testing.ska-indonesia.com/wp-admin/>
- JOURNAL, I. (2023). ReactJS: A Comprehensive Analysis of its features, Performance, and Suitability for Modern Web Development. *INTERNANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 07(09). <https://doi.org/10.55041/ijsrem25667>
- Kumar, B. (2022). Mobile-First Usability Guideline for Responsive E-Commerce Websites. *International Journal of Web Portals*. <https://doi.org/10.4018/ijwp.310060>
- Kusna, A., Mahardika, B., Nugraheni, D. R., Eriyani, D., Yulindasari, N. O., Taftania, S., Sholihah, V. M., & Kusumaningrum, D. E. (2020). *Chart Application Flowcharts Service as a Marketing Strategy of Education in Vocational Secondary School 2 Salahuddin Malang, Indonesia*. 424–427. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201214.271>
- Li, Q., & Chen, Y. (2009). *Entity-Relationship Diagram*. 125–139. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89556-5_6

- Mohammed, N. I., Jarde, A., Mackenzie, G., D'Alessandro, U., & Jeffries, D. (2022). Deploying Machine Learning Models Using Progressive Web Applications: Implementation Using a Neural Network Prediction Model for Pneumonia Related Child Mortality in The Gambia. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.772620>
- Numa, Y., & Ohnishi, A. (2023). *Supporting change management of UML class diagrams*. 208–217. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.005>
- Odamura, T., Omori, T., & Ohnishi, A. (2020). *Supporting Change Management of Sequence Diagrams*. 35–46. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53949-8_4
- Okonkwo, C. (2024). Assessment of User Experience (UX) Design Trends in Mobile Applications. In *Journal of Technology and Systems* (Vol. 6, Issue 5). www.carijournals.org
- Pikuliak, M., Lazarovych, I., & Usyk, M. (n.d.). PROGRESSIVE WEB TECHNOLOGY-BASED IMPROVEMENT OF THE DISTANCE LEARNING ADAPTIVE SYSTEM. *Scientific Journal of the Ternopil National Technical University*, 2022(1). https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu
- Ravi, Yadav, S., Jindal, R., & Anand, S. (2020). *A Study on Comparison of UML and ER Diagram*. <https://consensus.app/papers/a-study-on-comparison-of-uml-and-er-diagram-ravi-yadav/edd9f5ec768058908443e36a19c5aaf2/>
- Safitri, R. K., & Putro, H. P. (n.d.). XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/\$XX.00 ©20XX *IEEE Implementasi REST API untuk Komunikasi Antara ReactJS dan NodeJS (Studi Kasus : Modul Manajemen User Solusi247)*.
- Shaikh, Dr. S. (2023). Logistics Management System using Big Data Analytics. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 07(12), 1–13. <https://doi.org/10.55041/IJSREM27750>
- Wicha, M., & Pańczyk, B. (2023). Performance analysis of REST API technologies using Spring and Express.js examples. *Journal of Computer Sciences Institute*. <https://doi.org/10.35784/jcsi.3796>
- Плетнева, А. О., & Янчус, В. Э. (2023). *Разработка методики тестирования мобильного приложения на основе технологии ай-трекинга*.